Modelos en economía política

Juan Dodyk

Índice

1 Análisis **1**
1.1 Funciones cóncavas . . . 1
1.2 Función inversa y función implícita . . . 2
1.3 Correspondencias y el teorema de Berge . . . 3
1.4 Teorema de punto fijo de Kakutani . . . 5
1.5 Teorema de Hahn-Banach . . . 6
1.6 Optimización . . . 7
1.7 Programación dinámica . . . 9
1.8 Cálculo de variaciones . . . 11
1.9 Juegos dinámicos con información completa . . . 12

2 Estadística **14**
2.1 Probabilidad . . . 14
2.2 Extremum estimators . . . 19

3 Economía política **22**
3.1 Voto . . . 22
3.2 Crecimiento . . . 23
3.3 Redistribución . . . 24

El objetivo de este apunte es reunir herramientas matemáticas útiles para el análisis de *modelos* en ciencias sociales. Concretamente, el capítulo sobre análisis sirve para analizar *modelos formales*, usados para entender los vínculos lógicos entre creencias/preferencias, incentivos y acciones, normalmente en contextos de interacción estratégica; el capítulo sobre estadística sirve para analizar *modelos estadísticos*, usados para entender procesos de generación de datos. Los modelos formales son, en el contexto de la investigación, herramientas que ayudan a construir teorías que permiten entender fenómenos sociales; los modelos estadísticos son herramientas útiles para entender métodos de análisis de datos sociales. Dado que el interés está en *entender*, y en hacerlo a través de herramientas teóricas, privilegio dar teoremas con demostraciones simples (salvo en algunos casos que lo ameritan) antes que enunciados maximalmente fuertes; las demostraciones funcionan como explicaciones lógicas de los resultados, y son, por lo tanto, el foco de interés.

1 Análisis

1.1 Funciones cóncavas

Definición 1. Una función $f : A \to \mathbb{R}$, con $A \subset \mathbb{R}^n$ convexo, se dice *cóncava* si para todos $x, y \in A$ y $\lambda \in [0, 1]$ se cumple $f(\lambda x + (1 - \lambda)y) \geqq \lambda f(x) + (1 - \lambda)f(y)$.

Teorema 2. Sea $f : A \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ una función cóncava. Si $x_0 \in A^\circ$ entonces f es Lipschitz en un entorno de x_0, i.e., existe un abierto $\mathcal{U} \subset A$ con $x_0 \in \mathcal{U}$ y una constante $M > 0$ tales que, para todos $x, y \in \mathcal{U}$, $|f(x) - f(y)| \leqq M\|x - y\|$.

Demostración. Primero veamos que es localmente acotada. Sea $\epsilon > 0$ tal que $B_{2\epsilon}(x_0) \subset A$, $S = \{x_0 \pm \epsilon e_i \mid i = 1, \ldots, n\}$, donde e_i es la fila i de la matriz I_n, y $m = \operatorname*{mín}_{x \in S}\{f(x)\}$. Tenemos que $f(x) \geqq m$ si $x \in \mathrm{co}(S)$ y $B_{\epsilon'}(x_0) \subset \mathrm{co}(S)$, con $\epsilon' = \frac{\epsilon}{\sqrt{n}}$. Si $x \in B_{\epsilon'}(x_0)$, $f(x_0) \geqq \frac{f(x)+f(2x_0-x)}{2} \geqq \frac{f(x)+m}{2}$, por lo que $f(x) \leqq 2f(x_0) - m$. Obtenemos que $|f(x)| \leqq M$ para todo $x \in B_{\epsilon'}(x_0)$, con $M = \operatorname{máx}\{|m|, |2f(x_0) - m|\}$. Ahora si $x, y \in B_{\epsilon'/4}(x_0)$ con $x \neq y$, $z = y + \frac{\epsilon'}{2\|x-y\|}(x - y)$ está en $B_{\epsilon'}(x_0)$, y $f(x) = f(\frac{2\|x-y\|}{\epsilon'}z + (1 - \frac{2\|x-y\|}{\epsilon'})y) \geqq \frac{2\|x-y\|}{\epsilon'}f(z) + (1 - \frac{2\|x-y\|}{\epsilon'})f(y) = f(y) + \frac{2\|x-y\|}{\epsilon'}(f(z) - f(y)) \geqq f(y) - \frac{4M}{\epsilon'}\|x - y\|$. Obtenemos $|f(x) - f(y)| \leqq \frac{4M}{\epsilon'}\|x - y\|$ para todos $x, y \in B_{\epsilon'/4}(x_0)$, como queríamos. ■

Teorema 3. Sea $A \subset \mathbb{R}^n$ convexo y funciones $f_n, f : A \to \mathbb{R}$ para $n \in \mathbb{N}$, con f_n cóncavas. Si $f_n \to f$ puntualmente, entonces f es cóncava y, si $K \subset A^\circ$ es compacto, $f_n \to f$ uniformemente en K.

Demostración. Sea $\epsilon > 0$. Sea $x_0 \in K$. Por la demostración del teorema anterior, tenemos que, para todo $x \in B_{\delta/4}(x_0)$, $|f_n(x) - f_n(x_0)| \leqq \frac{4M_n}{\delta}\|x - x_0\|$, donde $M_n = 2|f_n(x_0)| + \operatorname*{máx}_{x \in S}\{|f_n(x)|\}$ y $\delta > 0$ cumple que $B_{2\sqrt{n}\delta}(x_0) \subset A$. Si $n \geqq n_0$, tenemos $M_n \leqq M = 1 + 2|f(x_0)| + \operatorname*{máx}_{x \in S}\{|f(x)|\}$. Luego $|f_n(x) - f_n(x_0)| \leqq \frac{4M}{\delta}\|x - x_0\|$. En particular, $|f_n(x) - f(x)| \leqq |f_n(x) - f_n(x_0)| + |f_n(x_0) - f(x_0)| + |f(x_0) - f(x)| \leqq \frac{8M}{\delta}\|x - x_0\| + \frac{\epsilon}{2} < \epsilon$ si $n \geqq n_1(x_0)$ y $x \in B_{\delta'}(x_0)$, con $\delta' = \operatorname{mín}\{\frac{\sqrt{n}\delta}{2}, \frac{\epsilon\delta}{16M}\}$; llamemos $\mathcal{U}(x_0)$ a $B_{\delta'}(x_0)$. Entonces cubrimos K con abiertos $\mathcal{U}(x_0)$, y obtenemos un subcubrimiento finito $\mathcal{U}(x_1), \ldots, \mathcal{U}(x_k)$. Tenemos, pues, que $|f_n(x) - f(x)| < \epsilon$ para todo $x \in K$ si $n \geqq n_2 = \operatorname{máx}\{n_1(x_1), \ldots, n_1(x_k)\}$, como queríamos. ■

1.2 Función inversa y función implícita

Teorema 4 (Función inversa)**.** Sea $f : A \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ una función diferenciable, con A un entorno de a. Supongamos que $|Df(a)| \neq 0$ y que f es continuamente diferenciable en a. Entonces hay abiertos $V, W \subset \mathbb{R}^n$ tales que $a \in V$, $f(a) \in W$, $f : V \to W$ es biyectiva y $f^{-1} : W \to V$ es diferenciable. Además, si $f \in C^k(A)$, $f^{-1} \in C^k(W)$.

Demostración. Pedimos una bola $V = B_\delta(a)$ tal que $|Df(x)| \neq 0$ y $\|f'(x) - f'(a)\| \leqq \frac{1}{2\|f'(a)^{-1}\|}$ para todo $x \in V$. Tenemos $\|x - y\| - \|f'(a)^{-1}(f(x) - f(y))\| \leqq \|(x - f'(a)^{-1}f(x)) - (y - f'(a)^{-1}f(y))\| = \|(1 - f'(a)^{-1}f'(z))(x - y)\| = \|f'(a)^{-1}(f'(a) - f'(z))(x - y)\| \leqq \|f(a)^{-1}\|\|f'(a) - f'(z)\|\|x - y\| \leqq \frac{1}{2}\|x - y\|$, donde $z \in [x, y]$ (valor medio en $g(x) = x - f'(a)^{-1}f(x)$); entonces $\|f(a)^{-1}\|\|f(x) - f(y)\| \geqq \|f'(a)^{-1}(f(x) - f(y))\| \geqq \|x - y\| - \frac{1}{2}\|x - y\| = \frac{1}{2}\|x - y\|$ y $\|f(x) - f(y)\| \geqq M\|x - y\|$, donde $M = \frac{1}{2\|f'(a)^{-1}\|}$. En particular, $f|_V$ es inyectiva.

Veamos que $f|_V$ manda abiertos a abiertos. Sea $U \subset V$ un abierto, y $x_0 \in U$; hay que ver que $f(U)$ es un entorno de $f(x_0)$. Hay $d > 0$ tal que $\overline{B_d(x_0)} \subset U$. La función $\|f(\cdot) - f(x_0)\|$ tiene un mínimo en $\partial B_d(x_0)$ que es $m > 0$. Veamos que $B_{m/2}(f(x_0)) \subset f(B_d(a))$. Si $y \in B_{m/2}(f(x_0))$, la función $g(x) = \|f(x) - y\|^2$ alcanza un mínimo en $x_* \in \overline{B_d(x_0)}$, y $x_* \notin \partial B_d(x_0)$ ya que en ese caso $\|f(x_*) - y\| \geqq \frac{m}{2}$, pero $\|f(x_0) - y\| < \frac{m}{2}$; luego $x \in B_d(x_0)$. Entonces $g'(x_*) = 0$, $f'(x_*)(f(x_*) - y) = 0$ y $f(x_*) = y$, como queríamos, ya que $f'(x_*)$ se suponía inversible. En particular obtenemos que $W = f(V)$ es abierto y $f : V \to W$ es biyectiva y con inversa continua.

Tenemos que $f(x) - f(y) - f'(y)(x - y) = E(x, y)$ con $\lim_{x \to y} \frac{E(x,y)}{\|x-y\|} = 0$. Ahora $f^{-1}(x) - f^{-1}(y) - f'(f^{-1}(y))^{-1}(x - y) = -f'(f^{-1}(y))^{-1}(E(f^{-1}(x), f^{-1}(y)))$. Para ver que f^{-1} es diferenciable,

hay que ver que $\lim\limits_{x\to y} \frac{E(f^{-1}(x),f^{-1}(y))}{\|x-y\|} = 0$. En efecto,

$$\lim_{x\to y} \frac{E(f^{-1}(x), f^{-1}(y))}{\|x-y\|} = \lim_{x\to y} \frac{E(f^{-1}(x), f^{-1}(y))}{\|f^{-1}(x) - f^{-1}(y)\|} \frac{\|f^{-1}(x) - f^{-1}(y)\|}{\|x-y\|} = 0,$$

porque el primer factor tiende a cero ya que f^{-1} es continua y el segundo está acotado por $\frac{1}{M}$. El tema de C^k viene de que $Df^{-1} = (Df)^{-1}$ por regla de la cadena y esto preserva continuidad de derivadas ya que es hacer un cociente de polinomios donde el denominador no se anula. ■

Teorema 5 (Función implícita)**.** Sean $A \subset \mathbb{R}^n$ y $B \subset \mathbb{R}^m$ abiertos, $f : A \times B \to \mathbb{R}^m$ diferenciable, y $(a, b) \in A \times B$ tal que f es continuamente diferenciable en (a, b) y $f(a, b) = 0$. Sea M la matriz $(D_{n+i}f_j(a, b))_{1\leqq i,j\leqq m}$. Si $|M| \neq 0$, hay $g : A' \to B'$ donde $A' \subset A$ y $B \subset B'$ son abiertos, $(a, b) \in A' \times B'$ y $f(x, g(x)) = 0$ si $x \in A$. Además, g es diferenciable.

Demostración. Sea $F : A \times B \to \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m$ con $F(x, y) = (x, f(x, y))$. Entonces $|DF(a, b)| = |M| \neq 0$. Por el teorema de la función inversa, hay $V = A' \times B' \subset A \times B$ y $W \subset \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m$ abiertos tales que $F : V \to W$ tiene una inversa diferenciable $h : W \to V$. Claramente $h(x, y) = (x, k(x, y))$ con k diferenciable. Ponemos $g(x) = k(x, 0)$ y $f(x, g(x)) = f(x, k(x, 0)) = f(h(x, 0)) = 0$, como queríamos. ■

1.3 Correspondencias y el teorema de Berge

Una *correspondencia* $F : X \rightrightarrows Y$ es un conjunto $F \subset X \times Y$ tal que para todo $x \in X$ existe $y \in Y$ (no necesariamente único) con $(x, y) \in F$. Se puede pensar como una función $F : X \to \mathcal{P}(Y) \setminus \{\varnothing\}$.

Definición 6. Una correspondencia $F : X \rightrightarrows Y$ entre espacios topológicos X, Y se dice *upper hemicontinuous* en $x \in X$ si para todo abierto $V \subset Y$ con $F(x) \subset V$ existe un abierto $U \subset X$ con $x \in U$ y $F(U) \subset V$; se dice *lower hemicontinuous* en $x \in X$ si para todo abierto $V \subset Y$ tal que $F(x) \cap V \neq \varnothing$ existe un abierto $U \subset X$ con $x \in U$ tal que para todo $x' \in U$, $F(x') \cap V \neq \varnothing$; se dice *continua* en $x \in X$ si es upper- y lower-hemicontinuous en x.

Proposición 7. Sean X, Y espacios métricos, $K \subset X$ compacto, $F : X \rightrightarrows Y$ compact-valued (es decir, $F(x)$ es compacto para todo $x \in X$) y upper-hemicontinuous en K, entonces $F(K)$ es compacto.

Demostración. Sea $F(K) \subset \bigcup_{i\in I} V_i$ un cubrimiento abierto. Sea $x \in K$; como $F(x)$ es compacto, hay $i_1, \ldots, i_{n_x} \in I$ con $F(x) \subset \bigcup_{j=1}^{n_x} V_{i_j} = V_x$; como F es upper-hemicontinuous en x, hay $U_x \ni x$ abierto con $F(U_x) \subset V_x$. Como K es compacto, hay $x_1, \ldots, x_n \in K$ con $K \subset \bigcup_{i=1}^{n} U_{x_i}$; luego $F(K) \subset \bigcup_{i=1}^{n} F(U_{x_i}) \subset \bigcup_{i=1}^{n} \bigcup_{j=1}^{n_{x_i}} V_{i_j}$ y encontramos un subcubrimiento finito. ■

Proposición 8. Sean X, Y espacios métricos, $F : X \rightrightarrows Y$ y $x \in X$.

(a) Supongamos que para toda secuencia $x_n \to x$ en X y toda secuencia $y_n \in F(x_n)$ existe una subsecuencia convergente $y_{n_k} \to y$ con $y \in F(x)$. Entonces F es upper-hemicontinuous en x. Vale el recíproco si F es compact-valued y upper-hemicontinuous en un entorno de x. También vale el recíproco si $F(x)$ es compacto y Y es localmente compacto.

(b) F es lower-hemicontinuous en x si y sólo si para todo $y \in F(x)$ y toda secuencia $x_n \to x$ existe una secuencia $y_n \to y$ con $y_n \in F(x_n)$.

Demostración. (a) Primera implicación. Supongamos que F no es upper-hemicontinuous en x. Entonces existe un abierto $V \supset F(x)$ tal que para todo abierto $U \ni x$ vale $F(U) \setminus V \neq \varnothing$; tomamos $U_n = B_{\frac{1}{n}}(x)$ y obtenemos $x_n \in U_n$, $x_n \to x$, $y_n \in F(x_n)$ con $y_n \notin V$; tomamos una

subsecuencia convergente $y_{n_k} \to y$ con $y \in F(x) \subset V$ por hipótesis y tenemos $y_n \in V$ para cierto n, absurdo.

Segunda implicación. Sea $x_n \to x$ y $y_n \in F(x_n)$. El conjunto $S = \{x_n \mid n \in \mathbb{N}\} \cup \{x\}$ es compacto, luego por la hipótesis y la proposición anterior $K = F(S)$ es compacto. Como $y_n \in K$, hay una subsecuencia convergente $y_{n_k} \to y \in K$. Si $y \notin F(x)$, hay abiertos disjuntos $V \supset F(x), W \ni y$ que los separan. Ahora sea $U \ni x$ abierto tal que $F(U) \subset V$, por hipótesis, y n_0 tal que $x_n \in U$ si $n \geqq n_0$; tenemos $y_{n_k} \in V$ si $n_k \geqq n_0$, pero dado que $y \in W$, tenemos que $y_{n_k} \in W$ si k es grande, lo cual es absurdo.

Si $F(x)$ es compacto y Y es localmente compacto, para cada $y \in F(x)$ existe $V_y \ni y$ abierto y $K_y \supset V_y$ compacto; luego hay finitos, $y_1, \ldots, y_n$ con $F(x) \subset V = \bigcup_{i=1}^n V_{y_i} \subset \bigcup_{i=1}^n K_{y_i} = K$, con K compacto. Luego por upper-hemicontinuity en x, hay $U \ni x$ abierto con $F(U) \subset V$. Si $x_n \to x$ y $y_n \in F(x_n)$, para n grande vale $x_n \in U$, $y_n \in F(x_n) \subset F(U) \subset V \subset K$, luego hay una subsecuencia convergente $y_{n_k} \to y$. Si $y \notin F(x)$, hay abiertos que los separan, y por upper-hemicontinuity obtenemos un absurdo.

(b) Primera implicación. Sea $V \subset Y$ abierto con $F(x) \cap V \neq \varnothing$ de manera que para todo $U \ni x$ abierto hay $x' \in U$ con $F(x') \cap V = \varnothing$. Sea $y \in F(x) \cap V$, $U_n = B_{\frac{1}{n}}(x)$ y $x_n \in U_n$ con $F(x_n) \cap V = \varnothing$. Tenemos $x_n \to x$; luego, por hipótesis, hay $y_n \to y$ con $y_n \in F(x_n)$; como $y \in V$, para $n \geqq n_0$ tenemos $y_n \in V$, y $y_n \in F(x_n) \cap V$, absurdo.

Segunda implicación. Sea $y \in F(x)$ y $x_n \to x$. Dado k sea $V_k = B_{\frac{1}{k}}(y)$; como $y \in F(x) \cap V_k$, hay $U_k \ni x$ abierto tal que si $x' \in U_k$, hay $y' \in F(x') \cap V_k$. Esto implica que podemos construir una secuencia y_n inductivamente de manera que $x_n \in U_k$ y $y_n \in F(x_n) \cap V_k$ si $n \geqq n_k$. Entonces $y_n \to y$ y $y_n \in F(x_n)$. ■

Definición 9. Dados X, Y métricos, decimos que $F : X \rightrightarrows Y$ tiene *gráfico cerrado* en $x \in X$ si para toda sucesión convergente $(x_n, y_n) \to (x, y)$ con $y_n \in F(x_n)$ vale $y \in F(x)$.

Proposición 10. Si X, Y métricos, $x \in X$, $F : X \rightrightarrows Y$ es upper-hemicontinuous en x y $F(x)$ es cerrado, entonces F tiene gráfico cerrado en x.

Demostración. Sean $x_n \to x$, $y_n \to y$ con $y_n \in F(x_n)$. Si $y \notin F(x)$ hay abiertos disjuntos $W \ni y, V \supset F(x)$. Por upper-hemicontinuity, hay $U \ni x$ abierto con $F(U) \subset V$. Si n es grande, $x_n \in U$ y $y_n \in F(x_n) \subset F(U) \subset V$, pero además $y_n \in W$, luego $y_n \in V \cap W$, absurdo. ■

Proposición 11. Si X, Y métricos, $F : X \rightrightarrows Y$ tiene gráfico cerrado en $x \in X$ y existe un entorno U de x tal que $F(U)$ está contenido en un compacto entonces F es upper-hemicontinuous en x.

Demostración. Si no, existen $V \supset F(x)$ abierto, $x_n \to x$, $y_n \in F(x_n)$ con $y_n \notin V$. Ahora si n es grande, $x_n \in U$ y $y_n \in F(U)$, luego hay $y_{n_k} \to y$. Ahora por gráfico cerrado en x, como $(x_{n_k}, y_{n_k}) \to (x, y)$, resulta $y \in F(x)$ y $y \in V$, por lo que para k grande $y_{n_k} \in V$, absurdo. ■

Teorema 12 (Berge)**.** Sean X, Y espacios métricos, $f : X \times Y \to \mathbb{R}$ continua y $G : X \rightrightarrows Y$ compact-valued y continua en un entorno de $x_0 \in X$ (o continua en x_0 y con Y localmente compacto). Entonces $M(x) = \operatorname*{máx}_{y \in G(x)} f(x, y)$ es continua en x_0, y $\Pi(x) = \operatorname*{argmáx}_{y \in G(x)} f(x, y)$ es una correspondencia compact-valued, upper-hemicontinuous y tiene gráfico cerrado en x_0.

Demostración. Primero, veamos que M es continua en x_0. Hay que probar que para todo $\epsilon > 0$ existe $U \ni x_0$ abierto tal que $M(x_0) - \epsilon < M(x) < M(x_0) + \epsilon$ para todo $x \in U$. Sea $y_0 \in G(x_0)$ con $f(x_0, y_0) = M(x_0)$. Busco en primer lugar U que cumpla la primera desigualdad. Por continuidad de f, el conjunto $W = \{f > M(x_0) - \epsilon\}$ es abierto y $(x_0, y_0) \in W$, por lo que hay abiertos $U_1 \ni x_0$, $V \ni y_0$ con $U_1 \times V \subset W$. Por hipótesis (G es lower-hemicontinuous en x_0), y dado que $G(x_0) \cap V \neq \varnothing$, existe $U_1 \ni x_0$ abierto tal que para todo $x \in U_1$, $G(x) \cap V \neq \varnothing$.

Entonces si $x \in U = U_1 \cap U_2$, existe $y \in G(x) \cap V$, luego $(x, y) \in W$, $f(x, y) > M(x_0) - \epsilon$, y dado que $M(x) \geqq f(x, y)$ resulta $M(x) > M(x_0) - \epsilon$, como queríamos.

Busco ahora $U \ni x_0$ abierto tal que $M(x) < M(x_0) + \epsilon$ para todo $x \in U$. Si no existe, hay $x_n \to x$ con $M(x_n) \geqq M(x_0) + \epsilon$, es decir, hay $y_n \in G(x_n)$ con $f(x_n, y_n) \geqq f(x_0, y_0) + \epsilon$. Por la proposición anterior, hay $y_{n_k} \to y \in G(x_0)$. Por continuidad de f, $f(x_{n_k}, y_{n_k}) \to f(x_0, y)$; luego $f(x_0, y) \geqq f(x_0, y_0) + \epsilon$, absurdo.

Segundo, veamos que Π es upper-hemicontinuous en x_0 (que es compact-valued es obvio). Sean $x_n \to x_0$ y $y_n \in \Pi(x_n)$. Como $\Pi(x_n) \subset G(x_n)$ y G es compact-valued y upper-hemicontinuous en un entorno de x_0, hay $y_{n_k} \to y \in G(x_0)$. Ahora por continuidad de f tenemos $f(x_{n_k}, y_{n_k}) \to f(x_0, y)$, es decir, $M(x_{n_k}) \to f(x_0, y)$, pero por continuidad de M tenemos $M(x_{n_k}) \to M(x_0)$, luego $f(x_0, y) = M(x_0)$ y $y \in \Pi(x_0)$. Esto prueba que Π es upper-hemicontinuous en x_0 por una proposición anterior. Por otra, resulta que Π tiene gráfico cerrado en x_0. ■

1.4 Teorema de punto fijo de Kakutani

Voy a usar sin demostración el siguiente teorema.

Teorema 13 (Punto fijo de Brouwer)**.** Si $X \subset \mathbb{R}^n$ es convexo, compacto y no vacío, y $f : X \to X$ es continua, entonces f tiene un punto fijo.

Proposición 14 (Partición de la unidad)**.** Sea X un espacio métrico y $U_1, \ldots, U_n$ un cubrimiento abierto de X. Entonces existen funciones continuas $\varphi_i : X \to [0, 1]$ tales que $\sum_{i=1}^n \varphi_i = 1$ y $\varphi_i|_{X \setminus U_i} = 0$.

Demostración. Si para algún i vale $U_i = X$, $\varphi_i = 1$ y $\varphi_j = 0$ para $j \neq i$ funciona. Sea $\psi_i(x) = d(x, X \setminus U_i)$; es continua, $\psi_i|_{X \setminus U_i} = 0$ y $\varphi_i = \frac{\psi_i}{\sum_{j=1}^n \psi_j}$ funciona. ■

Proposición 15. Sea $X \subset \mathbb{R}^d$ compacto y $F : X \rightrightarrows \mathbb{R}^d$ convex-valued y lower-hemicontinuous. Entonces para todo $\epsilon > 0$ existe $f \in C(X, \mathbb{R}^d)$ tal que, para todo $x \in X$, $d(f(x), F(x)) \leqq \epsilon$. Si $F : X \rightrightarrows X$ y X es convexo, $f \in C(X, X)$.

Demostración. Sea $x \in X$. Hay $y_x \in F(x)$, y por lower-hemicontinuity hay $U_x \ni x$ abierto tal que, para todo $x' \in U_x \cap X$, $B_\epsilon(y_x) \cap F(x') \neq \varnothing$. Como X es compacto hay $x_1, \ldots, x_n \in X$ de manera que $X \subset \bigcup_{i=1}^n U_{x_i}$. Sean $\varphi_1, \ldots, \varphi_n$ una partición de la unidad y $f = \sum_{i=1}^n \varphi_i y_{x_i}$. Ahora sea $x \in X$; veamos que $d(f(x), F(x)) \leqq \epsilon$. Sea $J = \{i \in \{1, \ldots, x\} \mid x \in U_{x_i}\}$. Dado $i \in J$, como $x \in U_{x_i}$, hay $y_i' \in B_\epsilon(y_{x_i}) \cap F(x)$. Entonces, como F es convex-valued, $\sum_{i \in J} \varphi_i(x) y_i' \in F(x)$, y tenemos $d(f(x), F(x)) \leqq d(f(x), \sum_{i \in J} \varphi_i(x) y_i') = \| \sum_{i \in J} \varphi_i(x)(y_{x_i} - y_i') \| \leqq \epsilon$, como queríamos. ■

Teorema 16 (Carathéodory)**.** Sea $S \subset \mathbb{R}^n$ y $x \in \operatorname{co}(S)$; entonces x es combinación convexa de $n + 1$ puntos de S.

Demostración. Sea $T = \{x_1, \ldots, x_m\} \subset S$ un conjunto tal que $x \in \operatorname{co}(T)$ con m mínimo, y sean $\lambda_i \in (0, 1)$ de suma 1 con $x = \sum_{i=1}^m \lambda_i x_i$. Supongamos que $m > n + 1$. Entonces hay $a \in \mathbb{R}^m$, $a \neq 0$, con $\sum_{i=1}^m a_i x_i = 0$, $\sum_{i=1}^m a_i = 0$. Sea $t = \operatorname{mín}\{-\frac{\lambda_i}{a_i} \mid i = 1, \ldots, m \text{ y } a_i < 0\}$. Vale $t > 0$, $\mu_i = \lambda_i + t a_i \geqq 0$ para todo i y hay j con $\mu_j = \lambda_j + t a_j = 0$. Ahora $\mu_i \in [0, 1]$, $\sum_{i=1}^m \mu_i = 1$ y $x = \sum_{i=1}^m \mu_i x_i$, pero $\mu_j = 0$, luego $x \in \operatorname{co}(T \setminus \{x_j\})$, absurdo. ■

Proposición 17. Sea $X \subset \mathbb{R}^n$ convexo compacto y $F : X \rightrightarrows X$ convex-valued y con gráfico cerrado. Entonces, para todo $\epsilon > 0$, existe $G : X \rightrightarrows X$ convex-valued y lower-hemicontinuous con $G \subset B_\epsilon(F)$.

Demostración. Dado $m \in \mathbb{N}$ sea $F_m : X \rightrightarrows X$ dada por $F_m(x) = \mathrm{co}(F(B_{\frac{1}{m}}(x)))$. Es convex-valued y lower-hemicontinuous. En efecto, si $y \in F_m(x)$, $y = \sum_{i=1}^{n+1} \lambda_i y_i$ con $y_i \in F(x_i)$, $x_i \in B_{\frac{1}{m}}(x)$, luego si $x' \in U = \bigcap_{i=1}^{n+1} B_{\frac{1}{m}}(x_i)$, $y \in F_m(x')$. Supongamos que para todo $m \in \mathbb{N}$ vale $F_m \not\subset B_\epsilon(F)$. Entonces hay $(x_m, y_m) \in F_m$ con $(x_m, y_m) \notin B_\epsilon(F)$ para todo m. Tenemos $y_m = \sum_{i=1}^{n+1} \lambda_i^m y_i^m$ con $y_i^m \in F(x_i^m)$ y $x_i^m \in B_{\frac{1}{m}}(x_m)$. Pasando a una subsecuencia, por compacidad de X y $[0,1]$ tenemos que $x_m \to x$, $x_i^m \to x_i = x$, $y_i^m \to y_i$, $\lambda_i^m \to \lambda_i$, $y_m \to y = \sum_{i=1}^{n+1} \lambda_i y_i$. Ahora como F tiene gráfico cerrado y $y_i^m \in F(x_i^m)$, tenemos $y_i \in F(x)$. Como F es convex-valued, tenemos $y = \sum_{i=1}^{n+1} \lambda_i y_i \in F(x)$. Entonces $(x_m, y_m) \to (x, y) \in F$, lo que contradice que $(x_m, y_m) \notin B_\epsilon((x, y))$ para todo m. Entonces tenemos m con $F_m \subset B_\epsilon(F)$, por lo que $G = F_m$ funciona. ■

Teorema 18 (Kakutani)**.** Sea $X \subset \mathbb{R}^n$ convexo compacto no vacío, y $F : X \rightrightarrows X$ convex-valued y de gráfico cerrado. Entonces F tiene un punto fijo, es decir, existe $x \in X$ con $x \in F(x)$.

Demostración. Dado $n \in \mathbb{N}$ hay $F_n : X \rightrightarrows X$ convex-valued y lower-hemicontinuous con $F_n \subset B_{\frac{1}{n}}(F)$ por la proposición anterior. Por la proposición 15 hay $f_n \in C(X, X)$ con $d(f_n(x), F_n(x)) < \frac{1}{n}$ para todo $x \in X$. Por el teorema de Brouwer, hay $x_n \in X$ con $f_n(x_n) = x_n$. Luego hay $y_n \in F_n(x_n)$ con $d(f_n(x_n), y_n) = d(x_n, y_n) < \frac{1}{n}$; además, como $F_n \subset B_{\frac{1}{n}}(F)$ hay $(x'_n, y'_n) \in F$ con $\|(x_n, y_n) - (x'_n, y'_n)\| < \frac{1}{n}$. Sea n_k una subsecuencia con $x_{n_k} \to x \in X$. Como $d(x_n, y_n) < \frac{1}{n}$, $y_{n_k} \to x$. Además $(x'_{n_k}, y'_{n_k}) \to (x, x)$. Ahora $(x'_{n_k}, y'_{n_k}) \in F$, que es cerrado, luego $(x, x) \in F$, como queríamos. ■

Aplicación (existencia de un equilibrio de Nash) Hay n jugadores. Cada jugador i puede elegir una estrategia del conjunto $X_i \neq \varnothing$. Recibe un beneficio $u_i(x)$, donde $x \in X = \prod_{i=1}^n X_i$ es el vector de estrategias elegidas por todos los jugadores, y $u_i : X \to \mathbb{R}$ es la función de pago. Decimos que $x^* \in X$ es un *equilibrio de Nash* del juego si, para todo i, $x_i^* \in \operatorname*{argmáx}_{x_i \in X_i} u_i(x_i, x_{-i}^*)$, donde x_{-i}^* es x^* omitiendo x_i^*.

Teorema 19. Si, para todo i, X_i es un convexo compacto, u_i es continua y $u_i(\cdot, x_{-i})$ es cuasicóncava[1] para todo $x_{-i} \in X_{-i}$, entonces existe un equilibrio de Nash.

Demostración. Dado $x \in X$ sea $F(x) = \prod_{i=1}^n BR_i(x_{-i})$, donde $BR_i(x_{-i}) = \operatorname*{argmáx}_{x \in X_i} u_i(x, x_{-i})$. Notar que x es un equilibrio de Nash si y sólo si $x \in F(x)$. Ahora $F : X \rightrightarrows X$; como X_i es convexo y $u_i(\cdot, x_{-i})$ es cuasicóncava, F es convex-valued. Por el teorema de Berge, F tiene gráfico cerrado. Entonces podemos aplicar Kakutani. ■

Supongamos que los conjuntos X_i son finitos. Una *estrategia mixta* para el jugador i es una asignación de probabilidades sobre X_i, esto es, una función $p_i \in \mathcal{P}(X_i) = \{f : X_i \to [0,1] \mid \sum_{x_i \in X_i} p_i(x_i) = 1\}$. Dado un perfil de estrategias mixtas $p \in \prod_{i=1}^n \mathcal{P}(X_i)$, tenemos pagos $u_i(p) = \mathbb{E}(u_i(x)) = \sum_{x \in X} (\prod_{j=1}^n p_j(x_j)) u_i(x)$. Notar que estamos en las condiciones del teorema anterior, por lo que obtenemos que todo juego finito tiene un equilibrio de Nash en estrategias mixtas.

1.5 Teorema de Hahn-Banach

Teorema 20 (Hahn-Banach)**.** Sea X un $\mathbb{R}$-espacio vectorial y $m : X \to \mathbb{R}$ tal que $m(ax) = am(x)$ si $a \in \mathbb{R}_{\geqq 0}$ y $m(x + y) \leqq m(x) + m(y)$. Si $Y \subset X$ es un subespacio, $\varphi : Y \to \mathbb{R}$ es lineal y $\varphi(x) \leqq m(x)$, hay una extensión $\tilde{\varphi} : X \to \mathbb{R}$ que también cumple $\tilde{\varphi}(x) \leqq m(x)$.

[1] Si X es convexo, $f : X \to \mathbb{R}$ se dice *cuasicóncava* si para todos $x, y \in X$, $\lambda \in [0,1]$, vale $f(\lambda x + (1-\lambda)y) \geqq \text{mín}\{f(x), f(y)\}$.

Demostración. Por Zorn tomemos φ maximal, y $u \in X \setminus Y$. Buscamos $k \in \mathbb{R}$ de manera que la extensión $\tilde{\varphi}$ con $\tilde{\varphi}(u) = k$ cumpla $\tilde{\varphi} \leqq m$. Queremos $\tilde{\varphi}(x + au) \leqq m(x + au)$ para todo $x \in Y$. Se ve que k debe cumplir $-m(x-u)+\varphi(x) \leqq k \leqq m(y+u)-\varphi(y)$ para todos $x, y \in Y$. Ahora $-m(x - u) + \varphi(x) \leqq m(y + u) - \varphi(y)$, ya que es $\varphi(x + y) \leqq m(x - u) + m(y + u)$, que vale, luego $k = \sup\limits_{x \in Y}\{-m(x - u) + \varphi(x)\}$ funciona. ■

Recordemos que si X es normado X^*, el *espacio dual*, es el conjunto de las funciones lineales $f : X \to \mathbb{R}$ continuas, con la norma $\|f\| = \sup\limits_{x \in X \setminus 0} \frac{|f(x)|}{\|x\|}$.

Teorema 21 (Hahn-Banach geométrico 1)**.** Sea X normado y $U, V \subset X$ convexos no vacíos disjuntos, con U abierto. Entonces hay $\varphi \in X^*$ y $t \in \mathbb{R}$ con $\varphi(x) < t \leqq \varphi(y)$ para todos $x \in U$, $y \in V$.

Demostración. Sean $x_0 \in U$, $y_0 \in V$, $z_0 = y_0 - x_0$ y $C = U - V + z_0$; C es abierto convexo y $0 \in C$. Sea $m(x) = \text{ínf}\{s > 0 \mid x \in sC\}$. Como $z_0 \notin C$, $m(x_0) \geqq 1$. Definimos φ_0 en $\langle z_0 \rangle$ por $\varphi_0(z_0) = 1$ y tenemos $\varphi_0 \leqq m$. Por Hahn-Banach extendemos φ_0 a $\varphi : X \to \mathbb{R}$ lineal con $\varphi \leqq m$; se ve que $\varphi \in X^*$. Si $x \in U$, $y \in V$, $x - y + z_0 \in C$ y $\phi(x - y + z_0) < 1$, por lo que $\phi(x) < \phi(y)$. Sea $t = \sup\limits_{x \in U} \phi(x)$; vale $\phi(x) \leqq t \leqq \phi(y)$ si $x \in U, y \in V$. Ahora $(1 + \frac{1}{n})x \in U$ si n es grande, luego $\phi(x) < t$. ■

Teorema 22 (Hahn-Banach geométrico 2)**.** Sea X normado y $U, V \subset X$ convexos con $U^\circ \neq \varnothing$ y $U^\circ \cap V = \varnothing$. Entonces hay $\varphi \in X^*$ y $t \in \mathbb{R}$ con $\varphi(x) \leqq t \leqq \varphi(y)$ para todos $x \in U$, $y \in V$.

Demostración. Por HBG1 tenemos $\varphi \in X^*$ y $t \in \mathbb{R}$ con $\varphi(x) < t \leqq \varphi(y)$ para todos $x \in U^\circ$, $y \in V$. Sea $x \in U$. Como $U^\circ \neq \varnothing$, hay $B_\epsilon(x_0) \subset U$. Ahora $B_{\lambda\epsilon}(\lambda x_0 + (1 - \lambda)x) = \lambda B_\epsilon(x_0) + (1 - \lambda)x \subset U$, luego $\lambda x_0 + (1 - \lambda)x \in U^\circ$ si $\lambda > 0$, así que poniendo $\lambda = \frac{1}{n}$ tenemos $x_n \to x$ con $x_n \in U^\circ$; tenemos $\varphi(x_n) < t$, luego $\varphi(x) \leqq t$, como queríamos. ■

Teorema 23 (Hahn-Banach geométrico 3)**.** Sea X normado, K convexo compacto y V convexo cerrado, con $K \cap V = \varnothing$. Entonces hay $\varphi \in X^*$ y $t \in \mathbb{R}$ con $\varphi(x) < t < \varphi(y)$ para todos $x \in K$, $y \in V$.

Demostración. $S = K - V$ es cerrado y $0 \notin S$, por lo que hay $\epsilon > 0$ con $B_\epsilon(0) \cap S = \varnothing$. Ahora $\tilde{K} = K + \frac{1}{2}U$ y $\tilde{V} = V + \frac{1}{2}U$ son abiertos convexos con $\tilde{K} \cap \tilde{V} = \varnothing$. Hay $\phi \in X^*$ que separa $\tilde{K}$ y $\tilde{V}$, luego a K y V. ■

1.6 Optimización

Sea $X \subset \mathbb{R}^k$ convexo, $f : X \to \mathbb{R}$, $g : X \to \mathbb{R}^n$. Buscamos soluciones al siguiente problema:

$$\begin{aligned} \text{maximizar} \quad & f(x) \\ \text{sujeto a} \quad & g(x) \leqq 0, \quad x \in X. \end{aligned}$$

Dado $\lambda \in \mathbb{R}^n$, sea $\mathcal{L}(x, \lambda) = f(x) - \lambda^t g(x)$. Decimos que (x, λ) con $x \in X \cap \{g \leqq 0\}$, $\lambda \in \mathbb{R}^n_{\geqq 0}$ es un *punto silla* si x maximiza $\mathcal{L}(\cdot, \lambda)$ sobre X y λ minimiza $\mathcal{L}(x, \cdot)$ sobre $\mathbb{R}^n_{\geqq 0}$.

Teorema 24. Sea f cóncava y g convexa tal que existe $x \in X$ con $g(x) < 0$. Entonces x es una solución si y sólo si existe $\lambda \in \mathbb{R}^n_{\geqq 0}$ tal que (x, λ) es un punto silla de $\mathcal{L}$. En ese caso, $\lambda_i g_i(x) = 0$ para todo $i = 1, \ldots, n$.

Demostración. Sea x^* solución, $U = \{(a,b) \mid a > f(x^*), b < 0\}$ y $V = \bigcup_{x\in X}\{(a,b) \mid a \leqq f(x), b \geqq g(x)\}$. Por convexidad de X, concavidad de f y convexidad de g, V es convexo. Como x^* es solución, $U \cap V = \varnothing$. Luego por Hahn-Banach geométrico hay $\varphi \in \mathbb{R}^{n+1}$ y $t \in \mathbb{R}$ con $\varphi^t x < t \leqq \varphi^t y$ para $x \in U$, $y \in V$. Sean $\rho \in \mathbb{R}$, $\lambda \in \mathbb{R}^n$ con $(\rho, \lambda) = \varphi$. Si $y \in \mathbb{R}^n_{\geqq 0}$, $(f(x^*), y) \in \overline{U}$ y $(f(x^*), 0) \in V$, luego $\lambda^t y \leqq 0$ y $\lambda \geqq 0$; como $(f(x^*)+1, 0) \in \overline{U}$, $\rho \leqq 0$. Sea $x' \in X$ con $g(x') < 0$ por hipótesis. Si $\rho = 0$ tenemos $0 \leqq \lambda^t g(x')$, luego $\lambda = 0$ y $\varphi = 0$, imposible. Entonces $\rho < 0$. Sea $\lambda^* = -\frac{1}{\rho}\lambda$. Es evidente que (x^*, λ^*) es un punto silla de $\mathcal{L}$ y $\lambda^* \cdot g(x^*) = 0$. El recíproco es obvio. ■

Sea $X \subset \mathbb{R}^k$ convexo, $f : X \to \mathbb{R}$, $g : X \to \mathbb{R}^n$, $h : X \to \mathbb{R}^m$ funciones C^1 en X°. Buscamos soluciones al siguiente problema:

$$\begin{aligned} \text{maximizar} \quad & f(x) \\ \text{sujeto a} \quad & g(x) \leqq 0, \quad h(x) = 0, \quad x \in X. \end{aligned}$$

Decimos que la condición $g_i(x) \leqq 0$ está *activa* si $g_i(x) = 0$.

Teorema 25 (Kuhn-Tucker)**.** Si $x \in X^\circ$ es una solución, $J = \{i \in \{1, \dots, n\} \mid g_i(x) = 0\}$, $n' = |J|$, $\bar{h} : X \to \mathbb{R}^{n'+m}$ está dado por $\bar{h}(x) = ((g_i(x))_{i\in J}, h(x))$, y $D\bar{h}(x)$ tiene rango $n'+m < k$, entonces existen $\lambda \in \mathbb{R}^n_{\geqq 0}$, $\mu \in \mathbb{R}^m$ tales que

$$Df(x) - \lambda^t Dg(x) - \mu^t Dh(x) = 0$$

y $\lambda_i g_i(x) = 0$ para todo $i = 1, \dots, n$.

Demostración. Sea x^* la solución. Como $D\bar{h}(x)$ tiene rango $n' + m$, por función implícita hay $U \subset \mathbb{R}^{k-n'-m}$ y $V \subset \mathbb{R}^{n'+m}$ abiertos, $U \times V \subset X$, $x^* \in U \times V$, $\varphi : U \to V$ diferenciable con $\bar{h}(x, \varphi(x)) = 0$ para todo $x \in U$, y $x^* = (x_1^*, x_2^*)$, $x_1^* \in U$, $x_2^* \in V$, $x_2^* = \varphi(x_1^*)$. Sea $\bar{f} : U \to \mathbb{R}$ dada por $\bar{f}(x) = f(x, \varphi(x))$. En un entorno de x_1^* vale que $(x, \varphi(x))$ cumple las restricciones, luego $D\bar{f}(x_1^*) = 0$, y $D_1 f(x^*) + D_2 f(x^*) D\varphi(x_1^*) = 0$. Como $\bar{h}(x, \varphi(x)) = 0$ para todo $x \in U$, $D_1\bar{h}(x^*) + D_2\bar{h}(x^*)D\varphi(x_1^*) = 0$. Ahora por hipótesis $D_2\bar{h}(x^*)$ es inversible, luego

$$\begin{aligned} D_1 f(x^*) &= - D_2 f(x^*) D\varphi(x_1^*) = \\ &= - D_2 f(x^*) D_2\bar{h}(x^*)^{-1} D_2\bar{h}(x^*) D\varphi(x_1^*) = D_2 f(x^*) D_2\bar{h}(x^*)^{-1} D_1\bar{h}(x^*). \end{aligned}$$

Si $\tilde{\lambda} = D_2 f(x^*) D_2\bar{h}(x^*)^{-1}$, tenemos $Df(x^*) = \tilde{\lambda} D\bar{h}(x^*)$. Con esto, y rellenando λ con ceros, tenemos λ y μ como buscamos.

Sólo falta ver que $\lambda_i \geqq 0$ sobre las condiciones activas. Esto es, que $\tilde{\lambda} e_i \geqq 0$ para $i = 1, \dots, n'$. Ahora sea $\tilde{h} : V \to \mathbb{R}^{n'+m}$ dada por $\tilde{h}(x_2) = \bar{h}(x_1^*, x_2)$; vale $\tilde{h}(x_2^*) = 0$. Tenemos que $D\tilde{h}(x_2^*) = D_2\bar{h}(x^*)$ es inversible. Entonces localmente tiene una inversa $\tilde{h}^{-1}$ y tenemos $D\tilde{h}^{-1}(0) = D\tilde{h}(x_2^*)^{-1} = D_2\bar{h}(x^*)$. Sea $\tilde{f} : V \to \mathbb{R}$ dada por $\tilde{f}(x_2) = f(x_1^*, x_2)$. Tenemos $D\tilde{f}(x_2^*) = D_2 f(x^*)$. Ahora $\tilde{\lambda} = D_2 f(x^*) D_2\bar{h}(x^*)^{-1} = D\tilde{f}(x_2^*) D\tilde{h}^{-1}(0) = D(\tilde{f} \circ \tilde{h}^{-1})(0)$. Entonces queremos ver que para todo $i = 1, \dots, n'$ vale $\partial_i(\tilde{f} \circ \tilde{h}^{-1})(0) \geqq 0$. Ahora si $\partial_i(\tilde{f} \circ \tilde{h}^{-1})(0) < 0$, hay $\epsilon > 0$ con $\tilde{f}(\tilde{h}^{-1}(-\epsilon e_i)) > \tilde{f}(\tilde{h}^{-1}(0)) = f(x^*)$. Ahora $\tilde{f}(\tilde{h}^{-1}(-\epsilon e_i)) = f(x_1^*, x_2)$ tal que (x_1^*, x_2) cumple todas las restricciones: $g_i(x_1^*, x_2) = -\epsilon < 0$. Entonces x^* no es solución, absurdo. ■

Ahora sean $X \subset \mathbb{R}^k$ e $I \subset \mathbb{R}$ convexos, $f : X \times I \to \mathbb{R}$, $g : X \times I \to \mathbb{R}^n$, $h : X \times I \to \mathbb{R}^m$ funciones C^1 en $X^\circ \times I$. Dado $p \in I$ buscamos soluciones al siguiente problema:

$$\begin{aligned} \text{maximizar} \quad & f(x, p) \\ \text{sujeto a} \quad & g(x, p) \leqq 0, \quad h(x, p) = 0, \quad x \in X. \end{aligned}$$

Se comprueba fácilmente lo siguiente.

Teorema 26 (Envelope theorem)**.** Supongamos que existe una función diferenciable $x^* : I \to X$ tal que $x^*(p)$ es solución del problema para todo $p \in I$ y cumple las condiciones del teorema anterior. Sea $v(p) = f(x^*(p), p)$. Tenemos

$$v'(p) = \partial_2 f(x^*(p), p) - \lambda^t D_2 g(x^*(p), p) - \mu^t D_2 h(x^*(p), p).$$

¿Bajo qué condiciones existe la función $x^*(\cdot)$ y es diferenciable? Supongamos que en $x^*(p)$ se cumplen las condiciones de Kuhn-Tucker y sea s el vector de condiciones activas y condiciones h. Tenemos que $Df - \lambda Ds = 0$ y $s = 0$ son $k + n' + m$ ecuaciones sobre $k + n' + m$ incógnitas. Sea $F(x, \lambda) = (Df - \lambda Ds, s)$; si $|DF| \neq 0$, tenemos $x^*(\cdot)$ diferenciable por función implícita, como queremos. Ahora $|DF| = |H(f - \lambda s)||-DsH(f - \lambda s)^{-1}Ds^t| \neq 0$ en x^* si asumimos $H(f - \lambda s)(x^*)$ definida negativa y que $Ds(x^*)$ tiene rango $n' + m$. Notar que $D(f - \lambda s)(x) = 0$, $s(x) = 0$ y $H(f - \lambda s)(x)$ definida positiva implican que x es un máximo local de f sobre $\{s = 0\}$, así que esto funciona.

1.7 Programación dinámica

Dado un espacio métrico X, $G : X \rightrightarrows X$, $f : G \to \overline{\mathbb{R}}$, $\beta \in (0, 1)$ y $x_0 \in X$, un problema de *programación dinámica* es

$$\begin{aligned} \text{maximizar} \quad & \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t f(x_t, x_{t+1}) \\ \text{sujeto a} \quad & x_{t+1} \in G(x_t) \text{ para todo } t \in \mathbb{N}_0. \end{aligned}$$

Llamamos $\Omega(x_0) = \{x \in X^{\mathbb{N}} \mid (\forall t \in \mathbb{N}_0)\, x_{t+1} \in G(x_t)\}$ y $F(x) = \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t f(x_t, x_{t+1})$ para $x \in \Omega(x_0)$. Asumimos que para todo $x \in \Omega(x_0)$ vale $F(x) \in \overline{\mathbb{R}}$. Sea $V : X \to \overline{\mathbb{R}}$ dada por $V(x_0) = \sup\limits_{x \in \Omega(x_0)} F(x)$.

Hipótesis 27. (A1) f es continua y acotada. (A2) G es compact-valued y continua.

Proposición 28 (Bellman)**.** Sea $x \in \Omega(x_0)$. Si x maximiza F entonces $V(x_t) = f(x_t, x_{t+1}) + \beta V(x_{t+1})$ para todo $t \in \mathbb{N}_0$. Bajo la hipótesis (A1) también vale el recíproco.

Demostración. La primera aserción es obvia, ya que si $V(x_t) \neq f(x_t, x_{t+1}) + \beta V(x_{t+1})$ para el primer t, tenemos $V(x_t) = \sum_{t' \geqq t} \beta^{t'-t} f(x_{t'}, x_{t'+1})$, luego $V(x_{t+1}) > \sum_{t' \geqq t+1} \beta^{t'-t} f(x_{t'}, x_{t'+1})$, hay x' con $F(x') > F(x_{t+1}, \ldots)$ y $x'_0 = x_{t+1}$, podemos modificar x para que sea x' a partir de x_{t+1} y obtenemos un mayor valor de F, absurdo.

Para la segunda aserción, notar que $V(x_0) = f(x_0, x_1) + \beta V(x_1) = \cdots = \sum_{t=0}^{T-1} \beta^t f(x_t, x_{t+1}) + \beta^T V(x_T)$. Pero por (A1) tenemos que F y por lo tanto V es acotado, por lo que con $T \to +\infty$ obtenemos $V(x_0) = \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t f(x_t, x_{t+1})$, y x maximiza F. ■

Dado $x \in X$ sea $P(x) = \operatorname*{argmáx}\limits_{y \in G(x)} \{f(x, y) + \beta V(y)\}$. La proposición anterior nos dice que, bajo (A1), $x \in \Omega(x_0)$ si y sólo si $x_{t+1} \in P(x_t)$ para todo $t \in \mathbb{N}_0$.

Proposición 29 (Principio de optimalidad)**.** Si $W : X \to \mathbb{R}$ es acotada y, para todo $x \in X$, satisface $W(x) = \operatorname*{máx}\limits_{y \in G(x)} \{f(x, y) + \beta W(y)\}$ entonces $W = V$ y existe una solución al problema.

Demostración. Sea $x_0 \in X$. Dado $x \in \Omega(x_0)$ tenemos $W(x_0) \geqq f(x_0, x_1) + W(x_1) \geqq \cdots \geqq \sum_{t=0}^{T-1} \beta^t f(x_t, x_{t+1}) + \beta^T W(x_T)$. Como W es acotada, con $T \to \infty$ tenemos $W(x_0) \geqq F(x)$. Como esto vale para todo $x \in \Omega(x_0)$, obtenemos $W(x_0) \geqq V(x_0)$. Por otro lado, por hipótesis existe $x_1 \in G(x_0)$ con $W(x_0) = f(x_0, x_1) + \beta W(x_1)$, y en general existe $x \in \Omega(x_0)$ con $W(x_0) = \sum_{t=0}^{T-1} \beta^t f(x_t, x_{t+1}) + \beta^T W(x_T)$; con $T \to \infty$ obtenemos $W(x_0) = F(x) \leqq V(x_0)$. Combinando las dos desigualdades obtenemos $W(x_0) = V(x_0)$. Como esto vale para todo $x_0 \in X$, obtenemos $W = V$. ■

Para probar la existencia de una solución vamos a usar el teorema de punto fijo de Banach, así que recordémoslo.

Definición 30. Sea X un espacio métrico; $f : X \to X$ se dice *contractiva* si existe $k \in (0,1)$ tal que $d(f(x), f(y)) \leqq kd(x,y)$ para todos $x, y \in X$. (Implica continua trivialmente.)

Teorema 31 (Banach)**.** Si X es un espacio métrico completo y $f : X \to X$ es contractiva, tiene un único punto fijo.

Demostración. Sea $x_1 \in X$ y $x_{n+1} = f(x_n)$ para $n \in \mathbb{N}$. Vale $d(x_{n+1}, x_{n+2}) = d(f(x_n), f(x_{n+1})) \leqq kd(x_n, x_{n+1})$ y $d(x_n, x_{n+1}) \leqq k^{n-1}d(x_1, x_2)$; si $n \leqq m$, $d(x_n, x_m) \leqq d(x_n, x_{n+1}) + \cdots + d(x_{m-1}, x_m) \leqq (k^{n-1} + \cdots + k^{m-2})d(x_1, x_2) \leqq \frac{k^{n-1}}{1-k}d(x_1, x_2)$, luego x_n es de Cauchy y tiene límite $x_n \to x$. Tenemos $f(x_n) \to f(x)$, luego $x = f(x)$, y f tiene un punto fijo. La unicidad es obvia. ■

Notar que si f^n es contractiva para cierto $n \in \mathbb{N}$, f tiene un punto fijo: si $f^n(x) = x$, $f^n(f(x)) = f(f^n(x)) = f(x)$, $f(x)$ también es punto fijo de f^n y por unicidad resulta $f(x) = x$.

Proposición 32. Sea $T \neq \varnothing$ un conjunto y X un subconjunto no vacío del conjunto de funciones acotadas $T \to \mathbb{R}$, cerrado por la suma de constantes positivas. Supongamos que $F : X \to X$ cumple $F(f) \leqq F(g)$ si $f \leqq g$, y existe $\delta \in (0,1)$ tal que $F(f + \alpha) \leqq F(f) + \delta\alpha$ para todos $f \in X$, $\alpha > 0$. Entonces F es una contracción.

Demostración. Sean $f, g \in X$. Tenemos $-\|f - g\|_\infty \leqq f - g \leqq \|f - g\|_\infty$. Luego $f \leqq g + \|f - g\|_\infty$, $F(f) \leqq F(g + \|f - g\|_\infty) \leqq F(g) + \delta\|f - g\|_\infty$. Similarmente $F(g) \leqq F(f) + \delta\|f - g\|_\infty$. Luego $\|F(f) - F(g)\|_\infty \leqq \delta\|f - g\|_\infty$, como queríamos. ■

Proposición 33 (Existencia)**.** Si se cumplen las hipótesis (A1) y (A2), existe una solución al problema. Además, P es compact-valued y upper-hemicontinuous.

Demostración. Dada $W : X \to \mathbb{R}$ continua y acotada, sea $\varphi(W) : X \to \mathbb{R}$ dada por $\varphi(W)(x) = \operatorname*{máx}_{y \in G(x)} \{f(x,y) + \beta W(y)\}$. Por el teorema de Berge y las hipótesis, $\varphi(W)$ resulta continua y acotada. Entonces $\varphi : CB(X) \to CB(X)$; por la proposición 32 tenemos que φ es contractiva; luego por el teorema de punto fijo de Banach existe W que satisface el principio de optimalidad y obtenemos la existencia de soluciones. Lo demás sale por el teorema de Berge. ■

Hipótesis 34. (A3) X es un EVT, G es convexo (como subconjunto de $X \times X$), f es cóncava en G y $f(\lambda(x,y) + (1-\lambda)(x',y')) > \lambda f(x,y) + (1-\lambda)f(x',y')$ si $\lambda \in (0,1)$ y $(x,y), (x',y') \in G$ con $x \neq x'$.

Proposición 35 (Unicidad)**.** Si se cumplen las hipótesis (A1)-(A3), existe una solución única al problema.

Demostración. Hay que probar que, para todo $x \in X$, $P(x)$ tiene cardinal uno. Como $f(x, \cdot)$ es cóncava, basta probar que V es estrictamente cóncava. Se verifica fácil que φ preserva concavidad. Sea $W \in CB(X)$ constante; tenemos que $\varphi^n(W) \to V$ por el teorema de punto fijo de Banach; como límite puntual de cóncavas es cóncava, resulta que V es cóncava. Resta ver que si $x \neq x'$ y $\lambda \in (0,1)$, $V(\lambda x + (1-\lambda)x') > \lambda V(x) + (1-\lambda)V(x')$. Ahora usando $V = \varphi(V)$ y la última condición de la hipótesis (A3) se obtiene el resultado. ■

Proposición 36. Si se cumple (A1)-(A2), hay una relación de orden sobre X, $f(\cdot, y)$ es creciente para todo $y \in X$ y $G(x) \subset G(x')$ si $x \leqq x'$, entonces V es creciente.

Demostración. Sean $x < x'$. Tenemos que, para cierto $y \in G(x)$, $V(x) = f(x,y) + \beta V(y) < f(x',y) + \beta V(x) \leqq \operatorname*{máx}_{y \in G(x')} \{f(x',y) + \beta V(y)\} = V(x')$. ■

Aplicación (crecimiento óptimo) Tenemos una economía con stock de capital inicial $x_0 > 0$. Existe una función de producción $f : \mathbb{R}_{\geqq 0} \to \mathbb{R}_{\geqq 0}$ que, dado un stock de capital x, genera una producción $y = f(x)$ en una unidad de tiempo. Una fracción $s_t \in [0,1]$ de la producción se invierte (o ahorra) y da lugar a un nuevo stock de capital $x_{t+1} = x_t + s_t y_t$. El resto, $c_t = (1 - s_t)y_t$, se consume. Del consumo se obtiene una utilidad a tiempo presente $\beta^t u(c_t)$, donde $u : \mathbb{R}_{\geqq 0} \to \mathbb{R}$ es la función de utilidad y $\beta \in (0,1)$ es la tasa de descuento del futuro. El problema del "planeador" es maximizar $\sum_{t=0}^{\infty} \beta^t u(c_t)$ con x_0 dado. Es más fácil plantear el problema en términos de x: buscamos

$$\begin{aligned} \text{maximizar} \quad & \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t u(f(x_t) - x_{t+1} + x_t) \\ \text{sujeto a} \quad & 0 \leqq x_{t+1} \leqq x_t + f(x_t). \end{aligned}$$

Asumimos (1) $u \in C^2(\mathbb{R}_{\geqq 0})$ es acotada con $u'_+(0) = +\infty$, $u' > 0$ y $u'' < 0$; (2) $f \in C^2(\mathbb{R}_{\geqq 0})$ es acotada, $f(0) = 0$, $f'_+(0) = +\infty$, $f' > 0$ y $f'' < 0$. Estamos en las condiciones de la Proposición 35, por lo que hay una solución única al problema. Tenemos

$$\frac{u'(c_{t-1})}{u'(c_t)} = \beta(1 + f'(x_t)).$$

1.8 Cálculo de variaciones

Teorema 37 (Euler-Lagrange)**.** Sea $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ convexo, $\varphi : [0,T] \times \Omega \to \mathbb{R}$ continua y C^2 en el interior y $x_0 \in \mathbb{R}$. Sea $\mathcal{F} = \{f \in C^1[0,T] : f(0) = x_0, (f, f') \in \Omega\}$. Entonces si $f \in \mathcal{F}$ maximiza $f \in \mathcal{F} \mapsto \int_0^T \varphi(t, f, f')\, dt$, y $(f, f') \in \Omega^\circ$, vale

$$\partial_2 \varphi(t, f, f') = \partial_t \partial_3 \varphi(t, f, f') \tag{38}$$

para todo $t \in [0,T]$ y $\partial_3 \varphi(T, f(T), f'(T)) = 0$.

Si además $\varphi(t, \cdot, \cdot)$ es cóncava para todo $t \in [0,T]$ y $f \in \mathcal{F}$ con $(f, f') \in \Omega^\circ$ cumple la ecuación (38), f maximiza $f \in \mathcal{F} \mapsto \int_0^T \varphi(t, f, f')\, dt$. Si $\varphi(t, \cdot, \cdot)$ es estrictamente cóncava para todo $t \in [0,T]$ y existe un máximo, es único.

Demostración. Sea $g \in C^1(0,T)$ con soporte compacto. Veamos que existe $\epsilon > 0$ tal que $f + hg \in \mathcal{F}$ para todo $h \in (-\epsilon, \epsilon)$. Si no, para todo $n \in \mathbb{N}$ existe $h_n \in (-\frac{1}{n}, \frac{1}{n})$ con $f + h_n g \notin \mathcal{F}$, y por lo tanto existe $t_n \in (0,T)$ con $(f(t_n) + h_n g(t_n), f'(t_n) + h_n g'(t_n)) \notin \Omega$. Ahora, pasando a una subsecuencia, tenemos $t_n \to t \in [0,T]$. Entonces $(f(t_n) + h_n g(t_n), f'(t_n) + h_n g'(t_n)) \to (f(t), f'(t)) \in \Omega^\circ$, absurdo.

Entonces la función $F(h) = \int_0^T \varphi(t, f + hg, f' + hg')\, dt$ está definida para $h \in (-\epsilon, \epsilon)$ y tiene un máximo en $h = 0$. Es derivable, por lo que $F'(0) = 0$, es decir, $\int_0^T (\partial_2 \varphi(t, f, f')g + \partial_3 \varphi(t, f, f')g')\, dt = 0$. Ahora $\int_0^T \partial_3 \varphi(t, f, f')g'\, dt = -\int_0^T \partial_t \partial_3 \varphi(t, f, f')g\, dt$ por partes, así que tenemos

$$\int_0^T (\partial_2 \varphi(t, f, f') - \partial_t \partial_3 \varphi(t, f, f'))g\, dt = 0.$$

Esto vale para toda $g \in C^1(0,T)$ con soporte compacto, luego $\partial_2 \varphi(t, f, f') - \partial_t \partial_3 \varphi(t, f, f') = 0$ para todo $t \in (0,T)$, como queríamos. Si admitimos $g(T) \neq 0$, la misma cuenta da $\partial_3 \varphi(T, f(T), f'(T)) = 0$. ■

Teorema 39. Sea $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ convexo, $\varphi : \mathbb{R}_{\geqq 0} \times \Omega \to \mathbb{R}$ continua y C^2 en el interior y $x_0 \in \mathbb{R}$. Sea $\mathcal{F} = \{f \in C^1(\mathbb{R}_{\geqq 0}) : f(0) = x_0, (f, f') \in \Omega\}$. Entonces si $f \in \mathcal{F}$ maximiza $f \in \mathcal{F} \mapsto \int_0^\infty \varphi(t, f, f')\, dt$, y $(f, f') \in \Omega^\circ$, vale

$$\partial_2 \varphi(t, f, f') = \partial_t \partial_3 \varphi(t, f, f')$$

para todo $t \in \mathbb{R}_{\geqq 0}$. Si además $\varphi(t, \cdot, \cdot)$ es cóncava para todo $t \in \mathbb{R}_{\geqq 0}$, vale el recíproco.

Demostración. Si f_* maximiza, veamos que, para todo $T > 0$, $f_*|_{[0,T]}$ maximiza $f \in \mathcal{F}_T \mapsto \int_0^T \varphi(t, f, f')\, dt$, con $\mathcal{F}_T = \{f \in C^1[0,T] : f(0) = x_0, f(T) = f_*(T), (f, f') \in \Omega\}$. En efecto, si no, hay $h \in \mathcal{F}_T$ con $\int_0^T \varphi(t, h, h')\, dt > \int_0^T \varphi(t, f_*, f_*')\, dt$, y podemos formar $g \in C(\mathbb{R}_{\geqq 0}) \cap C^1([0,T) \cup (T, +\infty))$ dada por $g = h$ en $[0,T]$ y $g = f_*$ en $[T, +\infty)$; hay $g^* \in C^1(\mathbb{R}_{\geqq 0})$ con $\int_0^\infty \varphi(t, g^*, g^{*\prime})\, dt$ arbitrariamente cerca de $\int_0^\infty \varphi(t, g, g')\, dt$, y por lo tanto con $\int_0^\infty \varphi(t, g^*, g^{*\prime})\, dt > \int_0^\infty \varphi(t, f_*, f_*')\, dt$, absurdo. ■

Aplicación (crecimiento óptimo) Tenemos una economía con stock de capital inicial $x_0 > 0$. Existe una función de producción $f : \mathbb{R}_{\geqq 0} \to \mathbb{R}_{\geqq 0}$ que, dado un stock de capital x, genera una producción $f(x)$ por unidad de tiempo. La variación del capital en una unidad de tiempo, x', surge de la producción, que se divide en inversión (o ahorro) s y consumo c, de manera que $x' = s$, $s + c = f(x)$, $s \geqq 0$, $c \geqq 0$. Del consumo se obtiene una utilidad a tiempo presente $e^{-\rho t} u(c)$, donde $u : \mathbb{R}_{\geqq 0} \to \mathbb{R}$ es la función de utilidad y $\rho > 0$ es la tasa de descuento del futuro. El problema del "planeador" es maximizar $\int_0^\infty e^{-\rho t} u(c)\, dt$ bajo la condición $0 \leqq c$, $x' = f(x) - c$, $x(0) = x_0$. Es más fácil plantear el problema en términos de x: buscamos

$$\begin{aligned} \text{maximizar} \quad & \int_0^\infty e^{-\rho t} u(f(x) - x')\, dt \\ \text{sujeto a} \quad & x \geqq 0, \quad x' \leqq f(x), \quad x(0) = x_0. \end{aligned}$$

Asumimos (1) $u \in C^2(\mathbb{R}_{\geqq 0})$ es acotada con $u'_+(0) = +\infty$, $u' > 0$ y $u'' < 0$; (2) $f \in C^2(\mathbb{R}_{\geqq 0})$ es acotada, $f(0) = 0$, $f'_+(0) = +\infty$, $f' > 0$ y $f'' < 0$. Si $\varphi(t, x, y) = e^{-\rho t} u(f(x) - y)$ estamos en las condiciones del teorema anterior; de hecho $\varphi(t, \cdot, \cdot)$ es cóncava. Por lo tanto una solución interior satisface $u'(f(x) - x')(f'(x) - \rho) = -u''(f(x) - x')(f'(x)x' - x'')$; poniendo $c = f(x) - x'$, esto es

$$\frac{c'}{c} = -\frac{u'(c)}{u''(c)c}(f'(x) - \rho).$$

1.9 Juegos dinámicos con información completa

Tenemos un conjunto de *jugadores* $\mathcal{N}$. Hay un conjunto de *estados* $K \subset \mathbb{R}^n$ con $n \in \mathbb{N}$. Para todo jugador $i \in \mathcal{N}$ y todo estado $k \in K$ hay un conjunto de *acciones* $A_{ik} \subset \mathbb{R}^{n_i}$ con $n_i \in \mathbb{N}$, que forman un conjunto de perfiles de acciones $A_k = \prod_{i \in \mathcal{N}} A_{ik}$. Sea $A_i = \bigcup_{k \in K} A_{ik}$ y $A = \prod_{i \in \mathcal{N}} A_i$. Dado el estado k_t y el perfil de acciones $a_t \in A_{k_t}$, el estado k_{t+1} sigue una distribución de probabilidad con densidad $q(\cdot \mid k_t, a_t)$. Dado un tiempo $t \in \mathbb{N}$ $(= \{0, 1, \ldots\})$, tenemos el conjunto de *historias* $H_t = \{(k_0, a_0, \ldots, k_t, a_t) \mid a_s \in A_{k_s}$ para $s = 0, \ldots, t$ y $q(k_{s+1} | k_s, a_s) > 0$ para $s = 0, \ldots, t-1\}$. Una *estrategia pura* para el jugador i en el tiempo t es una función $\sigma_{ti} : H_{t-1} \times K \to A_i$ tal que $\sigma_{ti}(h_{t-1}, k_t) \in A_{ik_t}$ para todos $h_{t-1} \in H_{t-1}$, $k_t \in K$. Una *estrategia mixta* es una función $\sigma_{ti} : (h_{t-1}, k_t) \in H_{t-1} \times K \mapsto p \in \Delta(A_{ik_t})$, donde $\Delta(A_{ik_t})$ es el conjunto de distribuciones de probabilidad sobre A_{ik_t}. Sea S_{ti} el conjunto de estrategias σ_{ti}. Nos quedamos con estrategias mixtas ya que las puras son un caso particular, pero conservamos la distinción. Una estrategia para el jugador i es un vector $\sigma_i \in S_i = \prod_{t \in \mathbb{N}} S_{ti}$. Un perfil de estrategias es un vector $\sigma \in S = \prod_{i \in \mathcal{N}} S_i$. Para cada jugador i tenemos una *función de utilidad* instantánea $u_i : K \times A \to \mathbb{R}$, que asumimos continua y acotada. En el tiempo t, dada la realización de una historia $h_{t-1} \in H_{t-1}$ y un estado $k_t \in K$, el jugador i va a buscar maximizar su utilidad descontada a partir del tiempo t, esto es,

$$U_{it}(\sigma | h_{t-1}, k_t) = \sum_{s=0}^{\infty} \beta^s \mathbb{E}[u_i(k_{t+s}, a_{t+s}) | h_{t-1}, k_t, \sigma],$$

donde $\beta \in (0,1)$ es el *factor de descuento*, $a_{t'i} \sim \sigma_{t'i}(h_{t'-1}, k_{t'})$ y $h_{t'} = (k_0, a_0, \ldots, k_{t'}, a_{t'})$ para todo $t' \in \mathbb{N}_{\geqq t}$. Dado $i \in \mathcal{N}$, $t \in \mathbb{N}$, $h_{t-1} \in H_{t-1}$, $k_t \in K$ y $\sigma^* \in S$, definimos

$$BR(\sigma^*_{-i}|h_{t-1}, k_t) = \operatorname*{argmáx}_{\sigma_i \in S_i} \left\{ U_i((\sigma_i, \sigma^*_{-i})|h_{t-1}, k_t) \right\}.$$

Definición 40. Un *subgame perfect equilibrium* (SPE) es un perfil de estrategias σ^* tal que, para todos $i \in \mathcal{N}$, $t \in \mathbb{N}$, $h_{t-1} \in H_{t-1}$ y $k_t \in K$, se tiene que $\sigma^*_i \in BR(\sigma^*_{-i}|h_{t-1}, k_t)$. Un *Markov perfect equilibrium* (MPE) es un SPE σ^* tal que $\sigma^*_{ti}(\cdot, k_t)$ es constante para todo $k_t \in K$, es decir, la estrategia sólo depende del estado, no de la historia.

Proposición 41. $\sigma^* \in S$ es un SPE sii para todos $i \in \mathcal{N}$, $t \in \mathbb{N}$, $h_{t-1} \in H_{t-1}$ y $k_t \in K$ vale que $U_{it}(\sigma^*|h_{t-1}, k_t)$ es el máximo de

$$\mathbb{E}[u_i(k_t, a_t)|h_{t-1}, k_t, \sigma_t] + \beta\mathbb{E}[U_{i,t+1}(\sigma^*|(h_{t-1}, k_t, a_t), k_{t+1})|h_{t-1}, k_t, \sigma_t]$$

sobre todos los perfiles de estrategias $\sigma_t = (\sigma_{ti}, \sigma^*_{t,-i})$ con $\sigma_{ti} \in S_{ti}$.

Demostración. Si σ^* es un SPE pero no sucede lo segundo, en (h_{t-1}, k_t) el jugador i tiene una estretegia mejor, absurdo. Si sucede lo segundo, sea σ' otro perfil de estrategias con $\sigma^*_{-i} = \sigma'_{-i}$. Veamos que $U_{it}(\sigma^*|h_{t-1}, k_t) \geqq U_{it}(\sigma'|h_{t-1}, k_t)$. Ahora, por la condición,

$$\begin{aligned}
U_{it}(\sigma^*|h_{t-1}, k_t) &\geqq \mathbb{E}[u_i(k_t, a_t)|h_{t-1}, k_t, \sigma'_t] + \beta\mathbb{E}[U_{i,t+1}(\sigma^*|(h_{t-1}, k_t, a_t), k_{t+1})|h_{t-1}, k_t, \sigma'_t] \geqq \\
&\geqq \mathbb{E}[u_i(k_t, a_t)|h_{t-1}, k_t, \sigma'_t] + \beta\mathbb{E}\Big[\mathbb{E}[u_i(k_{t+1}, a_{t+1})|h_t, k_{t+1}, \sigma'_{t+1}] + \\
&+ \beta\mathbb{E}[U_{i,t+2}(\sigma^*|h_{t+1}, k_{t+2})|h_t, k_{t+1}, \sigma'_{t+1}] \mid h_{t-1}, k_t, \sigma'_t\Big] = \\
&= \mathbb{E}[u_i(k_t, a_t)|h_{t-1}, k_t, \sigma'_t] + \beta\mathbb{E}[u_i(k_{t+1}, a_{t+1})|h_{t-1}, k_t, \sigma'_t] + \\
&+ \beta^2\mathbb{E}[U_{i,t+2}(\sigma^*|h_{t+1}, k_{t+2})|h_{t-1}, k_t, \sigma'_t, \sigma'_{t+1}].
\end{aligned}$$

Siguiendo inductivamente obtenemos

$$U_{it}(\sigma^*|h_{t-1}, k_t) \geqq \sum_{s=0}^{T-1} \beta^s \mathbb{E}[u_i(k_{t+s}, a_{t+s})|h_{t-1}, k_t, \sigma'] + \beta^T \mathbb{E}[U_{i,t+T}(\sigma^*|h_{t+T-1}, k_{t+T})|h_{t-1}, k_t, \sigma'].$$

Con $T \to \infty$, usando que u_i es acotada, obtenemos $U_{it}(\sigma^*|h_{t-1}, k_t) \geqq U_{it}(\sigma'|h_{t-1}, k_t)$, como queríamos. ■

Proposición 42. Sea σ^*_{-i} de Markov, $h_{t-1} \in H_{t-1}$ y $k_t \in K$ tales que $BR(\sigma^*_{-i}|h_{t-1}, k_t) \neq \varnothing$. Entonces existe $\sigma^*_i \in BR(\sigma^*_{-i}|h_{t-1}, k_t)$ de Markov.

Demostración. Es obvio en vista de la proposición anterior ya que si σ^*_{-i} es de Markov la historia no entra en el problema de minimización que cumple $\sigma^*_{t'i}$ para ningún $t' \geqq t$. ■

Teorema 43 (Existencia de MPE)**.** Si $\mathcal{N}$, K y A son finitos entonces existe un MPE. Si $\mathcal{N}$ y K son finitos, y para todos $i \in \mathcal{N}$ y $k \in K$ vale que A_{ik} es convexo, $u_i(k, \cdot)$ es continua y, para todo $a_{-i} \in A_{-ik}$, $u_i(k, \cdot, a_{-i})$ es cuasicóncava, entonces existe un MPE en estrategias puras.

Demostración. Consideramos el juego en el que los jugadores son (i, k) con $i \in \mathcal{N}$, $k \in K$, y el conjunto de estrategias de (i, k) es $\Delta(A_{ik})$ con pagos $v_{(i,k)}(\sigma) = U_{i0}(\sigma|k)$. Hay un equilibrio de Nash σ. Construimos $\sigma^* \in S$ dado por $\sigma^*_{ti}(\cdot, k) = \sigma_{(i,k)}$. En base a los lemas anteriores se ve que es un MPE. Lo segundo sale igual. ■

Los juegos repetidos pueden verse como juegos dinámicos con un único estado. Un MPE es un equilibrio de Nash del juego estático. Con SPEs podemos obtener algo mejor.

Teorema 44 (Folk theorem)**.** Sea $\mathcal{N}$ finito, A_i compactos para cada $i \in \mathcal{N}$, $a_* \in A$ un equilibrio de Nash del juego estático y $a \in A$ tal que $u_i(a) > u_i(a_*)$ para todo $i \in \mathcal{N}$. Entonces existe $\beta_* \in [0,1)$ tal que si $\beta \geqq \beta_*$ hay un SPE en el que en cada paso los jugadores eligen a.

Demostración. Defino una estrategia σ en la que el jugador i en el tiempo t dada la historia h_{t-1} elige a_i si se eligió a en el paso y elige a_{*i} si no. Veamos que es un SPE usando la Proposición 41. En el primer caso el jugador opta entre recibir $\frac{a_i}{1-\beta}$ y $v_i + \frac{\beta}{1-\beta} a_{*i}$. Si $\beta \leqq \beta_i = \frac{\text{máx}\, u_i - a_i}{\text{máx}\, u_i - a_{*i}} < 1$, elige a_i. En el segundo caso, a_{*i} es su mejor opción. Entonces si $\beta \leqq \beta_* = \operatorname*{máx}_{i \in \mathcal{N}} \beta_i$, σ es un SPE, como queríamos. ■

Teorema 45 (Folk theorem)**.** Sea $\mathcal{N}$ finito y A_i compactos para cada $i \in \mathcal{N}$. Para cada jugador i sea $\underline{v}_i = \operatorname*{mín}_{a_{-i} \in A_{-i}} \operatorname*{máx}_{a_i \in A_i} \{u_i(a_i, a_{-i})\}$. Sean $a, a'_j \in A$ para cada $j \in \mathcal{N}$ tales que $u_i(a) > u_i(a'_j) > \underline{v}_i$ y $u_i(a'_j) > u_i(a'_i)$ si $i \neq j$ para todos $i, j \in \mathcal{N}$. Entonces existe $\beta_* \in [0,1)$ tal que si $\beta \geqq \beta_*$ hay un SPE en el que en cada paso los jugadores eligen a.

Demostración. Sea $m_i \in \operatorname*{argmín}_{a_{-i} \in A_{-i}} \operatorname*{máx}_{a_i \in A_i} u_i(a_i, a_{-i})$, $v_i = u_i(a)$, $v'_i = \operatorname*{mín}_{j \neq i} \{u_i(a'_j)\}$, $v''_i = u_i(a'_i)$, $\overline{v}_i = \operatorname*{máx}_a u_i(a)$. Tengo $v_i > v'_i > v''_i > \underline{v}_i$. Sea $T \in \mathbb{N}$ tal que $(T+1)v''_i > \overline{v}_i + T\underline{v}_i$ para todo i. La estrategia para i es como sigue. Si se hizo a en el pasado, elige a_i. Si en el último paso j se desvió, elige m_i^j T veces, y luego elige a'_{ji} por siempre, mientras los demás hagan lo mismo. Veamos que es un SPE.

Primero, si se hizo a en el pasado, tiene que darse $v_i > (1-\beta)\overline{v}_i + \beta(1-\beta^T)\underline{v}_i + \beta^{T+1}v''_i$; si $\beta = 1$ se cumple, luego para $\beta < 1$ suficientemente grande también. Segundo, si $j \neq i$ se desvió y resta hacer $T' \leqq T$ veces m_j, tiene que darse $(1-\beta^{T'})u_i(m_j) + \beta^{T'}v'_i > (1-\beta)\overline{v}_i + (1-\beta^T)\underline{v}_i + \beta^{T+1}v''_i$; si $\beta = 1$ se cumple, luego para $\beta < 1$ suficientemente grande también. Tercero, si i se desvió y resta hacer $T' \leqq T$ veces m_i, tiene que darse $(1-\beta^{T'})\underline{v}_i + \beta^{T'}v''_i > (1-\beta^{T+1})\underline{v}_i + \beta^{T+1}v''_i$, o sea $\sum_{t=0}^{T'-1} \beta^t \underline{v}_i + \sum_{t=T'}^{T} \beta^t v''_i > \sum_{t=1}^{T} \beta^t \underline{v}_i$, que se cumple para todo β. Cuarto, si hay que elegir a'_j, tiene que darse $v''_i > (1-\beta)\overline{v}_i + (1-\beta^T)\underline{v}_i + \beta^{T+1}v''_i$, es decir, $(1-\beta^{T+1})v''_i > (1-\beta)\overline{v}_i + (1-\beta^T)\underline{v}_i$, o sea $\sum_{t=0}^{T} \beta^t v''_i > \overline{v}_i + \sum_{t=1}^{T} \beta^t \underline{v}_i$; si $\beta = 1$ es $(T+1)v''_i > \overline{v}_i + T\underline{v}_i$, que se cumple; luego para $\beta < 1$ suficientemente grande también. ■

2 Estadística

Antes de empezar hago un repaso lo más rápido posible de teoría de probabilidad básica. La teoría de la medida que uso (convergencia dominada, Radon-Nikodym, teorema de diferenciación de Lebesgue, Fubini) está en otro apunte.

2.1 Probabilidad

Un *espacio de probabilidad* es un espacio de medida $(\Omega, \mathcal{B}, P)$, donde Ω es el conjunto de *outcomes*, $\mathcal{B}$ es la σ-álgebra sobre Ω de los *eventos*, y P es una medida positiva con $P(\Omega) = 1$. Una *variable aleatoria* es una función medible $X : \Omega \to \mathcal{X}$, donde $\mathcal{X}$ es un espacio topológico, es decir, $X^{-1}(\mathcal{U}) \in \mathcal{B}$ para todo abierto $\mathcal{U} \subset \mathcal{X}$. Define una probabilidad sobre $\mathcal{X}$ dada por $\mu_X(E) = P(X \in E)$, su *distribución*. Define una σ-álgebra $\sigma(X) \subset \mathcal{B}$ dada por $X^{-1}(\mathcal{B}_\mathcal{X})$, donde $\mathcal{B}_\mathcal{X}$ es la σ-álgebra de Borel de $\mathcal{X}$. Decimos que dos variables $X, Y : \Omega \to \mathcal{X}$ tienen la misma distribución si $\mu_X = \mu_Y$, y lo notamos $X \sim Y$. Decimos que X es una *variable discreta* si $\mathcal{X}$ es discreto y numerable, y *absolutamente continua* si $\mathcal{X}$ tiene una medida σ-finita $\mu_\mathcal{X}$ y $\mu_X \ll \mu_\mathcal{X}$ (i.e., $\mu_X(E) = 0$ si $\mu_\mathcal{X}(E) = 0$), es decir, por Radon-Nikodym, sii hay una función medible $f : \mathcal{X} \to \mathbb{R}_{\geqq 0}$, la *función de densidad* de X, con $\mu_X(E) = \int_E f \, d\mu_\mathcal{X}$. Si $\mathcal{X} = \mathbb{R}^d$ definimos la *función de distribución* $F_X : \mathbb{R}^d \to [0,1]$ dada por $F_X(a) = P(X \leqq a)$.

Tabla 1: Distribuciones

X	Parámetros	Soporte	Densidad
$\mathcal{U}(a,b)$	$a<b$	$x\in[a,b]$	$\dfrac{1}{b-a}$
$N(\mu,\Sigma)$	$\mu\in\mathbb{R}^n$, $\Sigma\in\mathbb{R}^{n\times n}$, Σ simétrica definida positiva	$x\in\mathbb{R}^n$	$(2\pi)^{-\frac{n}{2}}\det\Sigma^{-\frac{1}{2}}\times$ $\exp(-\frac{1}{2}(x-\mu)^\top\Sigma^{-1}(x-\mu))$
$\mathrm{Exp}(\lambda)$	$\lambda>0$	$x\geqq 0$	$\lambda e^{-\lambda x}$
$\mathrm{Gamma}(a,b)$	$a,b>0$	$x>0$	$\dfrac{b^a}{\Gamma(a)}x^{a-1}e^{-bx}$
$\mathrm{InvGaussian}(\mu,\lambda)$	$\mu,\lambda>0$	$x>0$	$\sqrt{\dfrac{\lambda}{2\pi}}\dfrac{1}{x^{3/2}}\exp\left(-\dfrac{\lambda(x-\mu)^2}{2\mu^2x}\right)$
Generalized $\mathrm{Gamma}(a,b,p)$	$a,b,p>0$	$x>0$	$\dfrac{b^ap}{\Gamma(a/p)}x^{a-1}e^{-(bx)^p}$
$\mathrm{Beta}(a,b)$	$a,b>0$	$x\in(0,1)$	$\dfrac{\Gamma(a)\Gamma(b)}{\Gamma(a+b)}x^{a-1}(1-x)^{b-1}$
$\mathrm{Dirichlet}(a)$	$a\in\mathbb{R}^n_{>0}$	$x\in(0,1)^n$, $\sum_{i=1}^n x_i=1$	$\dfrac{\prod_{i=1}^n\Gamma(a_i)}{\Gamma(\sum_{i=1}^n a_i)}\prod_{i=1}^n x_i^{a_i-1}$
$\mathrm{Categorical}(p)$	$p\in[0,1]^n$, $\sum_{i=1}^n p_i=1$	$x\in\{0,1\}^n$, $\sum_{i=1}^n x_i=1$	$\prod_{i=1}^n p_i^{x_i}$
$\mathrm{Binomial}(n,p)$	$n\in\mathbb{N}$, $p\in[0,1]$	$x\in\{0,\dots,n\}$	$\binom{n}{x}p^x(1-p)^{n-x}$
$\mathrm{Multinomial}(n,p)$	$n\in\mathbb{N}$, $p\in[0,1]^k$	$x\in\{0,\dots,n\}^k$, $\sum_{i=1}^k x_i=n$	$\frac{n!}{x_1!\dots x_k!}\prod_{i=1}^k p_i^{x_i}$
$\mathrm{Poisson}(\lambda)$	$\lambda>0$	$x\in\mathbb{N}_{\geqq 0}$	$\frac{\lambda^xe^{-\lambda}}{x!}$
Negative $\mathrm{Binomial}(r,p)$	$r>0$, $p\in(0,1)$	$x\in\mathbb{N}_{\geqq 0}$	$\binom{x+r-1}{x}p^x(1-p)^r$

Si $X:\Omega\to\mathbb{R}$ es variable aleatoria integrable, definimos la *esperanza* como $\mathbb{E}X=\int X\,dP=\int x\,d\mu_X$; es lineal y, si f es medible, $\mathbb{E}[f(X)]=\int f\,d\mu_X$. La *varianza* de X se define como $V(X)=\mathbb{E}[(X-\mathbb{E}X)^2]=\mathbb{E}X^2-(\mathbb{E}X)^2$. La *covarianza* es $\mathrm{Cov}(X,Y)=\mathbb{E}[(X-\mathbb{E}X)(Y-\mathbb{E}Y)]=\mathbb{E}(XY)-\mathbb{E}X\mathbb{E}Y$ y la *correlación* es $\rho(X,Y)=\frac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{\sqrt{V(X)V(Y)}}\in[-1,1]$. Tenemos (Markov) $P(|X|\geqq t)\leqq\frac{1}{t}\mathbb{E}|X|$ y (Chebyshev) $P(|X-\mathbb{E}X|\geqq t)\leqq\frac{1}{t^2}V(X)$. Si $X:\Omega\to\mathbb{R}^n$, definimos $\mathbb{E}X=(\mathbb{E}X_1,\dots,\mathbb{E}X_n)$ y $V(X)=(\mathrm{Cov}(X_i,X_j))_{i,j=1}^n$.

La *probabilidad condicional* de A dado B es $P(A|B)=\frac{P(A\cap B)}{P(B)}$. Dos eventos A y B se dicen *independientes* si $P(A\cap B)=P(A)P(B)$; $\{A_i\}_{i\in I}$ si dicen independientes si $P(\bigcap_{j\in J}A_j)=\prod_{j\in J}P(A_j)$ para todo $J\subset I$ finito. Dos variables aleatorias X e Y se dicen independientes si $P(X\in A\wedge Y\in B)=P(X\in A)P(Y\in B)$ para todos A,B; esto sucede sii $\mu_{(X,Y)}=\mu_{X\times Y}$, la medida producto. En ese caso $\mathbb{E}(XY)=\mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y)$ por Fubini, y $V(X+Y)=V(X)+V(Y)$. Si X,Y son absolutamente continuas entonces son independientes sii (X,Y) es absolutamente continua y $f_{(X,Y)}(x,y)=f_X(x)f_Y(y)$ en casi todo punto (por el teorema de diferenciación de

Tabla 2: Distribuciones

X	$\mathbb{E}(X)$	$V(X)$	Moda
$\mathcal{U}(a,b)$	$\dfrac{b+a}{2}$	$\dfrac{(b-a)^2}{12}$	todo $x \in [a,b]$
$N(\mu,\Sigma)$	μ	Σ	μ
$\mathrm{Exp}(\lambda)$	$1/\lambda$	$1/\lambda^2$	0
$\mathrm{Gamma}(a,b)$	a/b	a/b^2	$\text{máx}\left\{\dfrac{a-1}{b}, 0\right\}$
$\mathrm{InvGaussian}(\mu,\lambda)$	μ	μ^3/λ	$\mu\left(\sqrt{1+\dfrac{9\mu^2}{4\lambda^2}}-\dfrac{3\mu}{2\lambda}\right)$
Generalized Gamma(a,b,p)	$\dfrac{\Gamma((a+1)/p)}{b\Gamma(a/p)}$	$\frac{1}{b}\mathbb{E}(X)-\mathbb{E}(X)^2$	$\dfrac{\text{máx}\{a-1,0\}^{1/p}}{bp^{1/p}}$
$\mathrm{Beta}(a,b)$	$\dfrac{a}{a+b}$	$\dfrac{ab}{(a+b)^2(a+b+1)}$	$\begin{cases} \frac{a-1}{a+b-2} & \text{si } a,b>1, \\ 0 \text{ ó } 1 & \text{si no} \end{cases}$
$\mathrm{Dirichlet}(a)$	$\dfrac{a}{\sum_{i=1}^n a_i}$	$\dfrac{\mathrm{diag}(a_0 a)-aa^\top}{a_0^2(a_0+1)}$, con $a_0=\sum_{i=1}^n a_i$	$\dfrac{a-\iota}{a_0-n}$ si $a>\iota$, con $\iota=(1,\ldots,1)$
$\mathrm{Categorical}(p)$	p	$\mathrm{diag}(p)-pp^\top$	
$\mathrm{Binomial}(n,p)$	np	$np(1-p)$	$\lfloor(n+1)p\rfloor$ o $\lceil(n+1)p\rceil-1$
$\mathrm{Multinomial}(n,p)$	np	$n(\mathrm{diag}(p)-pp^\top)$	
$\mathrm{Poisson}(\lambda)$	λ	λ	$\lfloor\lambda\rfloor$ o $\lceil\lambda\rceil-1$
Negative Binomial(r,p)	$\dfrac{pr}{1-p}$	$\dfrac{pr}{(1-p)^2}$	$\text{máx}\left\{\left\lfloor\dfrac{p(r-1)}{1-p}\right\rfloor, 0\right\}$

Lebesgue).

Si $X : \Omega \to \mathbb{R}$ es una variable aleatoria y $Y : \Omega \to \mathcal{X}$ es otra, definimos la *esperanza condicional* de X respecto a Y como una variable aleatoria $\mathbb{E}(X|Y) : (\mathcal{X}, \mathcal{B}_{\mathcal{X}}, \mu_Y) \to \mathbb{R}$ que satisface $\int_E \mathbb{E}(X|Y)\, d\mu_Y = \int_{Y\in E} X\, dP$ para todo $E \in \mathcal{B}_{\mathcal{X}}$. Existe: ν definida por $\nu(E) = \int_{Y\in E} X\, dP$ es una medida sobre $(\mathcal{X}, \mathcal{B}_{\mathcal{X}})$ y satisface $\nu \ll \mu_Y$, por lo que Radon-Nikodym hace el resto. Es lineal, $\mathbb{E}(X|Y) \geqq 0$ si $X \geqq 0$ y $\mathbb{E}[\mathbb{E}(X|Y)] = \mathbb{E}(X)$. Si $f : \mathcal{X} \to \mathbb{R}$ es $\mathcal{B}_{\mathcal{X}}$-medible, $\mathbb{E}[f(Y)X|Y] = f(Y)\mathbb{E}[X|Y]$. Si X, Y son independientes, $\mathbb{E}(X|Y) = \mathbb{E}(X)$. Definimos la *varianza condicional* como $V(X|Y) = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}(X|Y))^2|Y] = \mathbb{E}(X^2|Y) - \mathbb{E}(X|Y)^2$. Ley de varianza total: $V(X) = \mathbb{E}[V(X|Y)] + V(\mathbb{E}(X|Y))$.

Supongamos que $X \in L^2(\Omega)$, i.e., $V(X) < \infty$. Sea $S = \{f(Y) \mid f \in L^2(\mathcal{X}, \mathcal{B}_{\mathcal{X}}, \mu_Y)\}$; es un subespacio cerrado de $L^2(\Omega)$. Como $L^2(\Omega)$ es un espacio de Hilbert, existe $\mathrm{pr}_S(X) = f(Y)$ con $\mathbb{E}[(X - f(Y))^2]$ mínimo, y cumple $\mathbb{E}[f(Y)g(Y)] = \mathbb{E}[Xg(Y)]$ para toda $g \in L^2(\mathcal{X})$. En particular, para $g = \mathbb{1}_{Y\in E}$ con $E \in \mathcal{B}_{\mathcal{X}}$ tenemos $\int_E f\, d\mu_Y = \int_{Y\in E} X\, dP$, por lo que $f = \mathbb{E}(X|Y)$ en casi todo punto. Esto nos dice que $\mathbb{E}(X|Y)$ minimiza $\mathbb{E}[(X - f(Y))^2]$ sobre $f : \mathcal{X} \to \mathbb{R}$ μ_Y-medibles y que es única (i.e., si hay otra, son iguales en casi todo punto).

Sean X_n y X variables aleatorias $\Omega \to \mathcal{X}$. Decimos que X_n converge a X *casi seguramente*, escrito $X_n \xrightarrow{as} X$, si $P(\lim_{n\to\infty} X_n = X) = 1$, es decir, si $X_n \to X$ en casi todo punto. Notar que esto es equivalente a que X_n converge a X casi uniformemente, esto es, dado $\epsilon > 0$ existe $E \subset \Omega$ medible con $P(\Omega \setminus E) < \epsilon$ tal que $X_n \to X$ uniformemente en E. Decimos que X_n converge a X *en probabilidad*, escrito $X_n \xrightarrow{p} X$, si para todos $\epsilon, \delta > 0$ existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $P(|X_n - X| \geqq \delta) < \epsilon$ para todo $n \geqq n_0$. Claramente $X_n \xrightarrow{as} X$ implica $X_n \xrightarrow{p} X$. Por otro lado, $X_n \xrightarrow{p} X$ sii toda subsecuencia X_{n_k} tiene una sub-subsecuencia $X_{n_{k_r}} \xrightarrow{as} X$. Vale que si $X_n \xrightarrow{p} X$ y $Y_n \xrightarrow{p} Y$ entonces $(X_n, Y_n) \xrightarrow{p} (X, Y)$ y que si f es continua (salvo en un conjunto de medida nula) entonces $f(X_n) \xrightarrow{p} f(X)$. Decimos que X_n es *acotada en probabilidad*, o $X_n = O_P(1)$, si para todo $\epsilon > 0$ existe C tal que $P(\|X_n\| \geqq C) < \epsilon$ para todo n. Escribimos $X_n = O_P(a_n)$ para decir $a_n^{-1}X_n = O_P(1)$ y $X_n = o_P(a_n)$ para decir $a_n^{-1}X_n \xrightarrow{p} 0$.

Decimos que X_n converge a X *en distribución*, escrito $X_n \xrightarrow{d} X$, si se da alguna de las siguientes condiciones equivalentes.

Teorema 46 (Portmanteau)**.** Sean $X_n, X : \Omega \to \mathcal{X}$ variables aleatorias, con $\mathcal{X}$ un espacio métrico. Equivalen: (1) $\mathbb{E}f(X_n) \to \mathbb{E}f(X)$ para toda función continua y acotada $f : \mathcal{X} \to \mathbb{R}$, (2) $\mathbb{E}f(X_n) \to \mathbb{E}f(X)$ para toda función acotada y Lipschitz $f : \mathcal{X} \to \mathbb{R}$ (i.e., tal que existe $M > 0$ tal que $|f(x) - f(y)| \leqq Md(x, y)$), (3) $\underline{\lim}\, P(X_n \in G) \geqq P(X \in G)$ para todo abierto G, (4) $\overline{\lim}\, P(X_n \in F) \leqq P(X \in F)$ para todo cerrado F, (5) $P(X_n \in E) \to P(X \in E)$ para todo boreliano E tal que $P(X \in \partial E) = 0$, donde $\partial E = \overline{E} \setminus E^\circ$, y, si $\mathcal{X} = \mathbb{R}^d$, (6) $P(X_n \leqq x) \to P(X \leqq x)$ para todos los $x \in \mathbb{R}^d$ tales que F_X es continua en x.

Demostración. (1) $\Rightarrow$ (2) es obvio. Veamos (2) $\Rightarrow$ (3). Sea G abierto y $f_m(x) = \max\{md(x, G^c), 1\}$ para $m \in \mathbb{N}$; f_m son Lipschitz, acotadas y $0 \leqq f_m \nearrow \mathbb{1}_G$; luego $P(X_n \in G) \geqq \mathbb{E}f_m(X_n) \to \mathbb{E}f_m(X)$ y $\underline{\lim}\, P(X_n \in G) \geqq \mathbb{E}f_m(X) \to P(X \in G)$. Que (3) $\Leftrightarrow$ (4) es obvio. Que (4) $\Rightarrow$ (5) sale porque $P(X \in E^\circ) \leqq \underline{\lim}\, P(X_n \in E^\circ) \leqq \overline{\lim}\, P(X_n \in \overline{E}) \leqq P(X \in \overline{E})$.

Veamos que (5) $\Rightarrow$ (1). Sea $f : \mathcal{X} \to \mathbb{R}$ continua y acotada; podemos asumir $f \geqq 0$. El conjunto $Q = \{a \in \mathbb{R} \mid P(f(X) = a) > 0\}$ es a lo sumo numerable (si no $\{a \in \mathbb{R} \mid P(f(X) = a) > \frac{1}{n}\}$ sería infinito para agún $n \in \mathbb{N}$, imposible); entonces $A = \mathbb{R} \setminus Q$ es denso; como f es acotada, $|f| < M$ (con $M \in A$), y, para cada $m \in \mathbb{N}$, hay particiones $\pi_m = \{0 = a_0 < a_1 < \ldots < a_m = M\} \subset A$ tales que $\|\pi_m\| = \max_{i=1}^{m}\{a_i - a_{i-1}\} \to 0$; sea $f_m(x) = \sum_{i=1}^m a_{i-1}\mathbb{1}_{[a_{i-1},a_i)}(f(x))$; tenemos $\mathbb{E}f(X_n) - \mathbb{E}f_m(X_n) = \mathbb{E}(\sum_{i=1}^m (f(X_n) - a_{i-1})\mathbb{1}_{[a_{i-1},a_i)}(f(X_n))) \leqq \|\pi_m\|$. Ahora $\mathbb{E}f_m(X_n) = \sum_{i=1}^n a_{i-1}P(f(X_n) \in [a_{i-1}, a_i)) \to \sum_{i=1}^n a_{i-1}P(f(X) \in [a_{i-1}, a_i)) = \mathbb{E}f_m(X)$ por (5), ya que $\partial f^{-1}[a_{i-1}, a_i) \subset \{f = a_{i-1}\} \cup \{f = a_i\}$ y $P(X \in \partial f^{-1}[a_{i-1}, a_i)) = 0$. Con esto tenemos (1).

Ahora (5) $\Rightarrow$ (6) es obvio. Veamos que (6) $\Rightarrow$ (1). Notar que F_X es continua en a sii $P(X \in \partial\{x \mid x \leqq a\}) = 0$, y esto se da si $P(X_i = a_i) = 0$ para todo $i = 1, \ldots, d$. Hay pues densos $A_1, \ldots, A_d \subset \mathbb{R}$ tales que si $a < b \in \mathbb{R}^d$ con $a_i, b_i \in A_i$ entonces $P(X_n \in I) \to P(X \in I)$ donde $I = \prod_{i=1}^d (a_i, b_i]$; sea $\mathcal{I}$ el conjunto de dichos intervalos. Sea $f : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}$ continua y acotada, $|f(x)| \leqq M$, y $\epsilon > 0$. Sea $I \in \mathcal{I}$ grande de manera que $P(X \in I) \geqq 1 - \epsilon$, y n_0 de manera que $P(X_n \in I) \geqq 1 - 2\epsilon$ si $n \geqq n_0$; como f es absolutamente continua en $\overline{I}$, sea $\delta > 0$ tal que si $x, y \in I$, $\|x - y\| < \delta$, entonces $|f(x) - f(y)| < \epsilon$. Parto I en intervalitos $I_1, \ldots, I_m \in \mathcal{I}$ con $\operatorname{máx}_i \operatorname{diam}(I_i) \leqq \delta$; elijo $x_i^* \in I_i$ y pongo $f_m(x) = \sum_{i=1}^m f(x_i^*) \mathbb{1}_{I_i}(x)$; entonces $|\mathbb{E}f(X_n) - \mathbb{E}f_m(X_n)| \leqq \sum_{i=1}^m \sup_{x \in I_i} |f(x) - f(x_i^*)| P(X_n \in I_i) + MP(X_n \notin I) \leqq (2M+1)\epsilon$. Ahora $\mathbb{E}f_m(X_n) = \sum_{i=1}^m f(x_i^*) P(X_n \in I_i) \to \sum_{i=1}^m f(x_i^*) P(X \in I) = \mathbb{E}f_m(X)$. Es fácil ver ahora que $\mathbb{E}f(X_n) \to \mathbb{E}f(X)$. ■

Se ve que $X_n \xrightarrow{p} X$ implica $X_n \xrightarrow{d} X$. Si $X = c$, una constante, vale el recíproco. Si $X_n \xrightarrow{d} X$ y $Y_n \xrightarrow{d} c$, $(X_n, Y_n) \xrightarrow{d} (X, c)$. Además, si $X_n \xrightarrow{d} X$ y $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ es continua, $f(X_n) \xrightarrow{d} f(X)$. Por lo tanto tenemos (teorema de Slutzky) que si $X_n \xrightarrow{d} X$ y $Y_n \xrightarrow{d} c$ entonces $X_n + Y_n \xrightarrow{d} X + c$, $X_n Y_n \xrightarrow{d} cX$ y (si $c \neq 0$) $X_n / Y_n \xrightarrow{d} X_n / c$. Si $X_n \xrightarrow{d} X$ y $\|X_n - Y_n\| \xrightarrow{d} 0$ entonces $Y_n \xrightarrow{d} X$. Si $X_n \xrightarrow{d} X$ entonces $X_n = O_P(1)$,

Dada toda esta teoría llegamos finalmente a lo interesante, que son los teoremas básicos de convergencia. Los doy sin demostración.

Teorema 47 (Ley fuerte de los grandes números)**.** Sean $X_1, X_2, \ldots$ variables aleatorias iid (independientes e igualmente distribuidas) con $\mathbb{E}|X_1| < \infty$. Entonces

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \xrightarrow{as} \mathbb{E}(X_1).$$

Teorema 48 (Teorema central del límite)**.** Sean $X_i \overset{\text{iid}}{\sim} X$ para cada $i \in \mathbb{N}$ con $\mathbb{E}(X) = \mu$ y $V(X) = \Sigma$ inversible. Entonces

$$\sqrt{n} \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \mu \right) \xrightarrow{d} N(0, \Sigma).$$

De la ley fuerte de los grandes números podemos deducir la siguiente ley de los grandes números uniforme.

Teorema 49. Sean, para cada $i \in \mathbb{N}$, $z_i \sim z \in \mathbb{R}^d$ iid, $\Theta \subset \mathbb{R}^p$ compacto, $a : \mathbb{R}^d \times \Theta \to \mathbb{R}^k$ una función tal que, para todo $\theta \in \Theta$, $a(z, \theta)$ es medible, $P\left(a(z, \theta) = \lim_{\theta' \to \theta} a(z, \theta')\right) = 1$, y $\|a(z, \theta)\| \leqq d(z)$, con $\mathbb{E}[d(z)] < \infty$. Entonces $\mathbb{E}[a(z, \cdot)]$ es continua y

$$\sup_{\theta \in \Theta} \left\| \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n a(z_i, \theta) - \mathbb{E}[a(z, \theta)] \right\| \xrightarrow{p} 0.$$

Demostración. La continuidad de $\mathbb{E}[a(z, \cdot)]$ es evidente en virtud del teorema de convergencia dominada y las hipótesis. Sea $\epsilon > 0$. Definimos $u : \mathbb{R}^d \times \Theta \times \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}$ dada por $u(z, \theta, \delta) = \sup_{\|\theta' - \theta\| \leqq \delta} \|a(z, \theta') - a(z, \theta)\|$. Tenemos $\lim_{\delta \to 0} u(z, \theta, \delta) = 0$ con probabilidad 1 para todo $\theta \in \Theta$ por hipótesis. Luego por convergencia dominada tenemos $\mathbb{E}[u(z, \theta, \delta)] \leqq \epsilon$ si $\delta \leqq \delta(\theta)$. Tenemos

$\Theta \subset \bigcup_{\theta\in\Theta} B_{\delta(\theta)}(\theta)$. Luego, por compacidad, hay $\theta_1, \dots, \theta_m$ tales que $\Theta \subset \bigcup_{i=1}^m B_{\delta(\theta_i)}(\theta_i)$. Ahora sea $\theta \in \Theta$; tomo $k \in \{1, \dots, m\}$ tal que $\theta \in B_{\delta(\theta_k)}(\theta_k)$; tenemos

$$\left\| \frac{1}{n}\sum_{i=1}^n a(z_i,\theta) - \mathbb{E}[a(z,\theta)] \right\| \leqq \left\| \frac{1}{n}\sum_{i=1}^n a(z_i,\theta) - \frac{1}{n}\sum_{i=1}^n a(z_i,\theta_k) \right\| + \\ + \left\| \frac{1}{n}\sum_{i=1}^n a(z_i,\theta_k) - \mathbb{E}[a(z,\theta_k)] \right\| + \|\mathbb{E}[a(z,\theta_k)] - \mathbb{E}[a(z,\theta)]\| .$$

Ahora $\left\|\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n a(z_i,\theta) - \frac{1}{n}\sum_{i=1}^n a(z_i,\theta_k)\right\| \leqq \frac{1}{n}\sum_{i=1}^n u(z_i,\theta_k,\delta(\theta_k)) \leqq \mathbb{E}[u(z,\theta_k,\delta(\theta_k)] + \epsilon \leqq 2\epsilon$ con probabilidad 1 si $n \geqq n(k)$ por la ley fuerte de los grandes números. También $\|\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n a(z_i, \theta_k) - \mathbb{E}[a(z,\theta_k)]\| \leqq \epsilon$ con probabilidad 1 si $n \geqq n(k)'$ por la ley fuerte de los grandes números. Y $\|\mathbb{E}[a(z,\theta_k)] - \mathbb{E}[a(z,\theta)]\| \leqq \mathbb{E}\|a(z,\theta_k) - a(z,\theta)\| \leqq \mathbb{E}[u(z,\theta,\delta(\theta_k)] \leqq \epsilon$. Entonces tenemos que, para todo $\theta \in \Theta$,

$$\left\| \frac{1}{n}\sum_{i=1}^n a(z_i,\theta) - \mathbb{E}[a(z,\theta)] \right\| \leqq 4\epsilon$$

con probabilidad 1 si $n \geqq \max_{k\in\{1,\dots,m\}} \{n(k), n(k)'\}$. Esto prueba la aserción. ■

2.2 Extremum estimators

Empezamos a hacer estadística. El setup básico es el siguiente. Tenemos un *modelo paramétrico*, esto es, una familia de distribuciones $\mathcal{P} = \{P_\theta \mid \theta \in \Theta\}$ sobre $\mathbb{R}^d$ determinadas por un parámetro $\theta \in \Theta \subset \mathbb{R}^p$. La naturaleza elige $\theta_0 \in \Theta$, el parámetro verdadero, que desconocemos, y produce variables $X_i \overset{\text{iid}}{\sim} P_{\theta_0}$ para cada $i \in \mathbb{N}$. Nuestro objetivo es inferir θ_0 en base a la observación de las realizaciones de $X_1, \dots, X_n$. Para eso construimos un *estimador* $\hat\theta_n = \hat\theta_n(X_1, \dots, X_n)$. Decimos que el estimador es *insesgado* si $\mathbb{E}[\hat\theta_n] = \theta_0$, *consistente* si $\hat\theta_n \xrightarrow{p} \theta_0$, y *asintóticamente normal* si $\sqrt{n}(\hat\theta_n - \theta_0) \xrightarrow{d} N(0, \Sigma)$.

Nos vamos a concentrar en estimadores de un determinado tipo, llamados *extremum estimators*, que se obtienen como sigue. Para cada $n \in \mathbb{N}$ y cada $\theta \in \Theta$ tenemos una variable aleatoria $\hat Q_n(\theta) = \hat Q_n(X_1, \dots, X_n, \theta)$. Decimos que $\hat\theta_n$ es un estimador extremal de $\hat Q_n$ si $\hat\theta_n \in \operatorname*{argmáx}_{\theta\in\Theta} \hat Q_n(\theta)$. Tenemos los siguientes teoremas de consistencia para estos estimadores.

Teorema 50. Sea $\hat\theta_n$ un estimador extremal de $\hat Q_n$, y $Q_0 : \Theta \to \mathbb{R}$. Si (1) Q_0 tiene un máximo único en θ_0, (2) Θ es compacto, (3) Q_0 es continua, y (4) $\sup_{\theta\in\Theta} |\hat Q_n(\theta) - Q_0(\theta)| \xrightarrow{p} 0$ entonces $\hat\theta_n$ es consistente.

Demostración. Sean $\epsilon, \delta > 0$. Queremos ver que $P(\|\hat\theta_n - \theta_0\| \geqq \delta) < \epsilon$ si n es suficientemente grande. Sean $M = Q_0(\theta_0)$ y $m < M$ el máximo de Q_0 en $\Theta \setminus B_\delta(\theta_0)$, que existe porque Q_0 es continua y Θ es compacto. Tenemos que $P\left(\sup_{\theta\in\Theta} |\hat Q_n(\theta) - Q_0(\theta)| < \frac{M-m}{2}\right) > 1 - \epsilon$ si $n \geqq n_0$ por hipótesis. Ahora $\sup_{\theta\in\Theta} |\hat Q_n(\theta) - Q_0(\theta)| < \frac{M-m}{2}$ implica $\hat\theta_n \in B_\delta(\theta_0)$; en efecto, supongamos que no; entonces $\hat Q_n(\hat\theta_n) < Q_0(\hat\theta_n) + \frac{M-m}{2} \leqq m - M + Q_0(\theta_0) + \frac{M-m}{2} < m - M + \hat Q_n(\theta_0) + \frac{M-m}{2} + \frac{M-m}{2} = \hat Q_n(\theta_0)$, y $\hat\theta_n$ no maximiza $\hat Q_n$, absurdo. Entonces $P\left(\sup_{\theta\in\Theta} |\hat Q_n(\theta) - Q_0(\theta)| < \frac{M-m}{2}\right) \leqq P\left(\hat\theta_n \in B_\delta(\theta_0)\right)$, y obtenemos $P(\|\hat\theta_n - \theta_0\| \geqq \delta) < \epsilon$ si $n \geqq n_0$, como queríamos. ■

Teorema 51. Sea $\hat\theta_n$ un estimador extremal de $\hat Q_n$, y $Q_0 : \Theta \to \mathbb{R}$. Si (1) Q_0 tiene un máximo único en θ_0, (2) θ_0 está en el interior del convexo Θ y $\hat Q_n$ es cóncava, y (3) $\hat Q_n(\theta) \xrightarrow{p} Q_0(\theta)$ para todo $\theta \in \Theta$, entonces $\hat\theta_n$ es consistente.

Demostración. Como $\hat{Q}_n$ son cóncavas y $\hat{Q}_n(\theta) \xrightarrow{p} Q_0(\theta)$ para todo $\theta \in \Theta$, se ve que Q_0 es cóncava. Sea $K = \overline{B_\epsilon(\theta_0)}$, con $\epsilon > 0$ tal que $B_{2\epsilon}(x_0) \subset \Theta$. Por un argumento muy similar al del teorema 3, tenemos que $\sup_{\theta \in K} |\hat{Q}_n(\theta) - Q_0(\theta)| \xrightarrow{p} 0$. Podemos aplicar el teorema anterior sobre K (en lugar de Θ), lo que nos da que si $\tilde{\theta}_n \in \{\theta \in \operatorname{argmáx}_{\theta \in K} \hat{Q}_n(\theta) \mid \|\theta - \theta_0\| \text{ es máximo}\}$, $\tilde{\theta}_n \xrightarrow{p} \theta_0$. Faltaría ver que $\|\hat{\theta}_n - \tilde{\theta}_n\| \xrightarrow{p} 0$. Sea $\delta > 0$. Si $\|\hat{\theta}_n - \tilde{\theta}_n\| \geqq \delta$, esto implica que, si $\tilde{\theta}_n \in B_{\delta/2}(\theta_0)$, $\|\hat{\theta}_n - \theta_0\| > \frac{\delta}{2}$. Ahora $\tilde{\theta}_n \in B_{\delta/2}(\theta_0)$ implica que $\hat{Q}_n(\tilde{\theta}_n) > \operatorname{máx}_{\theta \in \partial B_{\delta/2}(\theta_0)} \hat{Q}_n(\theta)$ (por cómo está elegido $\tilde{\theta}_n$). Dado que $\|\tilde{\theta}_n - \theta_0\| < \frac{\delta}{2}$ y $\|\hat{\theta}_n - \theta_0\| > \frac{\delta}{2}$, existe $\lambda \in (0,1)$ tal que $\bar{\theta}_n = \lambda\tilde{\theta}_n + (1-\lambda)\hat{\theta}_n \in \partial B_{\delta/2}(\theta_0)$. Entonces $\hat{Q}_n(\bar{\theta}_n) \geqq \lambda\hat{Q}_n(\tilde{\theta}_n) + (1-\lambda)\hat{Q}_n(\hat{\theta}_n) > \lambda Q_n(\bar{\theta}_n) + (1-\lambda)\hat{Q}_n(\hat{\theta}_n)$, por lo que $\hat{Q}_n(\bar{\theta}_n) > Q_n(\hat{\theta}_n)$, absurdo. Luego $P(\|\hat{\theta}_n - \tilde{\theta}_n\| \geqq \delta) \leqq P(\tilde{\theta}_n \notin B_{\delta/2}(\theta_0)) \to 0$, listo. ■

Tenemos el siguiente teorema de normalidad asintótica.

Teorema 52. Sea $\hat{\theta}_n$ un estimador extremal de $\hat{Q}_n$ con $\hat{\theta}_n \xrightarrow{p} \theta_0$, y (1) $\theta_0 \in \Theta^\circ$, (2) $\hat{Q}_n$ es dos veces derivable en un entorno de $\mathcal{U}$ de θ_0, (3) $\sqrt{n}\nabla\hat{Q}_n(\theta_0) \xrightarrow{d} N(0,\Sigma)$, (4) hay $H : \mathcal{U} \to \mathbb{R}^{p\times p}$ continua en θ_0 tal que $\sup_{\theta\in\mathcal{U}} \|\nabla^2\hat{Q}_n(\theta) - H(\theta)\| \xrightarrow{p} 0$, y (5) $H = H(\theta_0)$ es inversible. Entonces

$$\sqrt{n}(\hat{\theta}_n - \theta_0) \xrightarrow{d} N(0, H^{-1}\Sigma H^{-1}).$$

Demostración. Sea $\hat{1}_n = \mathbb{1}[\hat{\theta}_n \in \mathcal{U}]$; como $\hat{\theta}_n \xrightarrow{p} \theta_0$, $\hat{1}_n \xrightarrow{p} 1$. Si $\hat{\theta}_n \in \mathcal{U}$, $\nabla\hat{Q}_n(\theta_n) = 0$, por lo que $\hat{1}_n\nabla\hat{Q}_n(\hat{\theta}_n) = 0$. Además, para cada $i = 1,\dots,p$, hay $\bar{\theta}_{ni} \in \mathcal{U}$ tal que $\nabla\hat{Q}_n(\hat{\theta}_n)_i = \nabla\hat{Q}_n(\theta_0)_i + \nabla^2\hat{Q}_n(\bar{\theta}_{ni})_i^\top(\hat{\theta}_n - \theta_0)$. Si defino $\bar{\theta}_{ni} = \theta_0$ cuando $\hat{\theta}_n \notin \mathcal{U}$ obtengo $\hat{1}_n\nabla^2\hat{Q}_n(\bar{\theta}_{ni})_i^\top(\hat{\theta}_n - \theta_0) = -\hat{1}_n\nabla\hat{Q}_n(\theta_0)_i$ incondicionalmente. Sea $\bar{H}_n \in \mathbb{R}^{p\times p}$ tal que su fila i es el vector $\nabla^2\hat{Q}_n(\bar{\theta}_{ni})_i^\top$. Por (4) tenemos $\bar{H}_n \xrightarrow{p} H$. Sea $\bar{1}_n = \mathbb{1}[\hat{\theta}_n \in \mathcal{U}$ y $\bar{H}_n$ es inversible$]$. Por (5) vale que $\bar{1}_n \xrightarrow{p} 1$ y $\bar{1}_n\bar{H}_n^{-1} \xrightarrow{p} H^{-1}$. Obtengo $\bar{1}_n(\hat{\theta}_n - \theta_0) = -\bar{1}_n\bar{H}_n^{-1}\nabla\hat{Q}_n(\theta_0)$ y

$$\sqrt{n}(\hat{\theta}_n - \theta_0) = -\bar{1}_n\bar{H}_n^{-1}\sqrt{n}\nabla\hat{Q}_n(\theta_0) + (1-\bar{1}_n)\sqrt{n}(\hat{\theta}_n - \theta_0),$$

con lo que por (3) y Slutzky se obtiene el resutado. ■

Aplicación (estimadores de máxima verosimilitud) Asumimos que las distribuciones P_θ son absolutamente continuas sobre una medida μ de $\mathbb{R}^d$, con densidad $p(\cdot,\theta)$. Definimos $\hat{Q}_n(\theta) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^n \ln p(X_i,\theta)$, y $Q_0(\theta) = \mathbb{E}[\ln p(X,\theta)]$. Tenemos que Q_0 se maximiza en θ_0: $\mathbb{E}[\ln p(X,\theta)] - \mathbb{E}[\ln(X,\theta_0)] = \mathbb{E}[\ln\frac{p(X,\theta)}{p(X,\theta_0)}] \leqq \ln\mathbb{E}[\frac{p(X,\theta)}{p(X,\theta_0)}] = \ln(\int \frac{p(X,\theta)}{p(X,\theta_0)}p(X,\theta_0)\,d\mu) = 0$ por Jensen, con igualdad sii $p(X,\theta) = p(X,\theta_0)$ en casi todo punto, i.e., sii $P_\theta = P_{\theta_0}$. Para probar la condición (4) del teorema 50 podemos usar el teorema 49. Tenemos, pues, el siguiente teorema de consistencia.

Teorema 53. Si (1) $\mathcal{P}(\theta) \neq \mathcal{P}(\theta_0)$ para todo $\theta \neq \theta_0$, y (2) Θ es compacto, $p(X,\cdot)$ es continua con probabilidad 1 y $\mathbb{E}[\sup_{\theta\in\Theta} |\ln p(X,\theta)|] < \infty$, o (2′) $\theta_0 \in \Theta^\circ$, Θ es convexo, $p(X,\cdot)$ es cóncava y $\mathbb{E}[|\ln p(X,\theta)|] < \infty$ para todo $\theta \in \Theta$, entonces $\hat{\theta}_n \xrightarrow{p} \theta_0$, donde $\hat{\theta}_n$ es el estimador de máxima verosimilitud.

Asumimos que $p(X,\cdot)$ es dos veces derivable. Tenemos $\nabla\hat{Q}_n(\theta_0) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^n \frac{\nabla_\theta p(X_i,\theta_0)}{p(X_i,\theta_0)}$. Si existe $\epsilon > 0$ tal que $\int \sup_{\theta\in B_\epsilon(\theta_0)} \|\nabla_\theta p(\cdot,\theta)\|\,d\mu < \infty$ entonces[2] $\mathbb{E}[\frac{\nabla_\theta p(X,\theta_0)}{p(X,\theta_0)}] = \int \nabla_\theta p(-,\theta_0)\,d\mu =$

[2]Usamos el siguiente resultado, que se prueba fácilmente. Sean $U \subset \mathbb{R}^n$ abierto, $V \subset \mathbb{R}^m$ medible, $f : U \times V \to \mathbb{R}$ medible y $x_0 \in U$. Si $f(x,-) \in L^1(V)$ para todo $x \in B_\epsilon(x_0)$, $f(-,y)$ es diferenciable en $B_\epsilon(x_0)$ para casi todo $y \in V$ y existe $g \in L^1(V)$ tal que $|\partial_j f(x,y)| \leqq g(y)$ para todo $x \in B_\epsilon(x_0)$ y casi todo $y \in V$, entonces si $F(x) = \int_V f(x,-)$, $\partial_j F(x) = \int_V \partial_j(x,-)$.

$\nabla_\theta \int p(-,\theta_0)\,d\mu = 0$, y $\Sigma = V(\frac{\nabla_\theta p(X,\theta_0)}{p(X,\theta_0)}) = \mathbb{E}[\frac{\nabla_\theta p(X,\theta_0)\nabla_\theta p(X,\theta_0)^\top}{p(X,\theta_0)^2}]$. Si Σ es definida positiva, por el teorema central del límite tenemos $\sqrt{n}\nabla\hat{Q}_n(\theta_0) \xrightarrow{d} N(0,\Sigma)$. Sea $H(\theta) = \mathbb{E}[\nabla_{\theta\theta}\ln p(X,\theta)]$; si $\nabla_{\theta\theta}p(X,\theta)$ es continua en un entorno $\mathcal{U}$ de θ_0 con probabilidad 1 y $\mathbb{E}[\sup_{\theta\in\mathcal{U}}\|\nabla_{\theta\theta}\ln p(X,\theta)\|] < \infty$ entonces por el teorema 49 $\sup_{\theta\in\mathcal{U}}\|\nabla^2\hat{Q}_n(\theta) - H(\theta)\| \xrightarrow{p} 0$. Ahora $H = H(\theta_0) = -\Sigma + \mathbb{E}[\frac{\nabla_{\theta\theta}p(X,\theta)}{p(X,\theta)}] = -\Sigma$ si $\int \sup_{\theta\in\mathcal{U}}\|\nabla_{\theta\theta}p(\cdot,\theta)\|\,d\mu < \infty$. Tenemos, pues, el siguiente teorema de normalidad asintótica.

Teorema 54. Si $\hat{\theta}_n$ es un estimador de máxima verosimilitud consistente, (1) $\theta_0 \in \Theta^\circ$, (2) $p(X,\cdot)$ es C^2 en un entorno $\mathcal{U}$ de θ_0 con probabilidad 1, (3) $\mathcal{I} = \mathbb{E}[\frac{\nabla_\theta p(X,\theta_0)\nabla_\theta p(X,\theta_0)^\top}{p(X,\theta_0)^2}]$ es inversible, (4) $\int \sup_{\theta\in\mathcal{U}}\|\nabla_\theta p(\cdot,\theta)\|\,d\mu < \infty$, $\int \sup_{\theta\in\mathcal{U}}\|\nabla_{\theta\theta}p(\cdot,\theta)\|\,d\mu < \infty$ y $\mathbb{E}[\sup_{\theta\in\mathcal{U}}\|\nabla_{\theta\theta}\ln p(X,\theta)\|] < \infty$, entonces

$$\sqrt{n}(\hat{\theta}_n - \theta_0) \xrightarrow{d} N(0,\mathcal{I}^{-1}).$$

Vamos a probar la cota de Cramér–Rao, lo que nos va a permitir afirmar que el estimador de máxima verosimilitud es asintóticamente eficiente bajo condiciones de regularidad.

Proposición 55. Sean x, y dos variables aleatorias, $x \in \mathbb{R}^n$, $y \in \mathbb{R}^m$, con $V(y)$ inversible. Entonces $V(x) \geqq \mathrm{Cov}(x,y)V(y)^{-1}\mathrm{Cov}(y,x)$.

Demostración. Restando las medias lo que hay que probar es que $\mathbb{E}(xx^t) \geqq \mathbb{E}(xy^t)\mathbb{E}(yy^t)^{-1}\mathbb{E}(yx^t)$. Sean $a \in \mathbb{R}^n$ y $b \in \mathbb{R}^m$. Por Cauchy-Schwarz tenemos $\mathbb{E}(a^txy^tb)^2 \leqq \mathbb{E}(a^txx^ta)\mathbb{E}(b^tyy^tb)$, es decir, $(a^t\mathbb{E}(xy^t)b)^2 \leqq a^t\mathbb{E}(xx^t)ab^t\mathbb{E}(yy^t)b$. Pongo $b = \mathbb{E}(yy^t)^{-1}\mathbb{E}(yx^t)a$ y estamos. ■

Teorema 56 (Cramér–Rao)**.** Sea $\hat{\theta}_n$ un estimador insesgado para todo $\theta_0 \in \mathcal{U}$, con $\mathcal{U} \subset \Theta$ abierto. Sea $\theta_0 \in \mathcal{U}$ y $\mathcal{I} = \mathbb{E}[\frac{\nabla_\theta p(X,\theta_0)\nabla_\theta p(X,\theta_0)^\top}{p(X,\theta_0)^2}]$. Si $\mathcal{I}$ es inversible y $\int \sup_{\theta\in\mathcal{U}}\|\hat{\theta}_n(\cdot)\nabla_\theta(\cdot,\theta)^\top\| < \infty$ entonces $V(\hat{\theta}_n) \geqq \frac{1}{n}\mathcal{I}^{-1}$.

Demostración. Llamemos X^n a $(X_1,\ldots,X_n)$. Sea $s_n = \frac{1}{n}\nabla_\theta \ln p(X^n,\theta_0) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^n \frac{\nabla_\theta p(X_i,\theta_0)}{p(X_i,\theta_0)}$. Tenemos $\mathbb{E}(s_n) = 0$ y $V(s_n) = \frac{1}{n}\mathcal{I}$. Ahora $\mathbb{E}(\hat{\theta}_n s_n^\top) = \frac{1}{n}\mathbb{E}[\hat{\theta}_n\frac{\nabla_\theta p(X^n,\theta_0)^\top}{p(X^n,\theta_0)}] = \frac{1}{n}\int \hat{\theta}_n(\cdot)\nabla_\theta p(\cdot,\theta_0)^\top = \frac{1}{n}\nabla_\theta|_{\theta=\theta_0}\int \hat{\theta}_n(\cdot)p(\cdot,\theta) = \frac{1}{n}\nabla_\theta|_{\theta=\theta_0}\mathbb{E}_\theta[\hat{\theta}_n] = \frac{1}{n}\nabla_\theta|_{\theta=\theta_0}\theta = \frac{1}{n}I_n$. Esto más la proposición anterior dan el resultado. ■

Por último, presento el *algoritmo EM*, que es útil para encontrar estimadores de máxima verosimilitud. El setting es: tenemos un modelo $\mathcal{P} = \{P_\theta \mid \theta \in \Theta\}$, $(x,y) \sim P_\theta$ tienen densidad $p(x,y|\theta)$ y observamos x. Buscamos pues $\hat{\theta} \in \operatorname*{argmáx}_{\theta\in\Theta} p(x|\theta)$, donde $p(x|\theta) = \int p(x,y|\theta)\,dy$. La idea es encontrar iterativamente $\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2, \ldots$ con $p(x|\hat{\theta}_n) \leqq p(x|\hat{\theta}_{n+1})$ para todo $n \in \mathbb{N}$, e idealmente $\hat{\theta}_n \to \hat{\theta}$. Para ello dado $\hat{\theta}_n$ calculamos (paso E) $Q(\theta) = \mathbb{E}[\ln p(x,y|\theta)|x,\hat{\theta}_n]$ y obtenemos (paso M) $\hat{\theta}_{n+1} \in \operatorname*{argmáx}_{\theta\in\Theta} Q(\theta)$. Veamos que $p(x|\hat{\theta}_n) \leqq p(x|\hat{\theta}_{n+1})$. En efecto,

$$\begin{aligned}
\ln p(x|\hat{\theta}_{n+1}) - \ln p(x|\hat{\theta}_n) &= \ln\left(\frac{p(x|\hat{\theta}_{n+1})}{p(x|\hat{\theta}_n)}\right) = \ln\left(\int \frac{p(x,y|\hat{\theta}_{n+1})}{p(x|\hat{\theta}_n)}dy\right) = \\
&= \ln\left(\int \frac{p(x,y|\hat{\theta}_{n+1})}{p(x,y|\hat{\theta}_n)}p(y|x,\hat{\theta}_n)dy\right) \geqq \int \ln\left(\frac{p(x,y|\hat{\theta}_{n+1})}{p(x,y|\hat{\theta}_n)}\right)p(y|x,\hat{\theta}_n)dy = \\
&= Q(\hat{\theta}_{n+1}) - Q(\hat{\theta}_n) \geqq 0.
\end{aligned}$$

ME GUSTARÍA AGREGAR SECCIONES SOBRE: ESTIMADORES BAYESIANOS, DISTRIBUCIONES EXPONENCIALES, BOOTSTRAP, REGRESIÓN ESPARSA, MODELOS SEMIPARAMÉTRICOS, TESTS DE ESPECIFICACIÓN, SELECCIÓN DE MODELOS (?), GMM, SERIES DE TIEMPO, MODELOS DE DURACIÓN.

3 Economía política

3.1 Voto

Arranco con el teorema de Arrow. Sea $N \in \mathbb{N}_{\geqq 1}$, $\mathcal{N} = \{1, \ldots, N\}$ el conjunto de votantes, A el conjunto de opciones y $L_A = \{R \in A^2 \mid \forall a, b, c \in A.\ ((a,b) \in R \vee (b,a) \in R) \wedge ((a,b) \in R \wedge (b,c) \in R \Rightarrow (a,c) \in R)\}$ el conjunto de preferencias sobre las opciones. Si $R \in L_A$ llamemos $a\ R\ b$ a la relación $(a,b) \in R$ pero $(b,a) \notin R$. Buscamos agregar las preferencias de los individuos mediante una función $\phi : L_A^{\mathcal{N}} \to L_A$.

Teorema 57 (Arrow)**.** Si $|A| \geqq 3$, $\phi : L_A^{\mathcal{N}} \to L_A$ es (1) débilmente Pareto, i.e., para todos $R \in L_A^{\mathcal{N}}$ y $a, b \in A$ tales que para todo $i \in \mathcal{N}$ vale $a\ R_i\ b$ se tiene $a\ \phi(R)\ b$, y (2) hay independencia de opciones irrelevantes (IIA), i.e., para todos $R, S \in L_A^{\mathcal{N}}$ y $a, b \in A$ tales que para todo $i \in \mathcal{N}$ vale $a\ R_i\ b$ sii $a\ S_i\ b$ entonces $a\ \phi(R)\ b$ sii $a\ \phi(S)\ b$, entonces hay un dictador, i.e., existe un votante k tal que para todos $R \in L_A^{\mathcal{N}}$ y $a, b \in A$ vale que $a\ R_k\ b$ implica $a\ \phi(R)\ b$.

Demostración. Sean $a, b \in A$, $a \neq b$, y sea $R^0 \in L_A^{\mathcal{N}}$ tal que $a\ R_i^0\ b$ para todo i. Sea $R^i = R^0$ excepto que $b\ R_j^i\ a$ para $j \leqq i$. Tenemos por Pareto que $a\ \phi(R^0)\ b$ y $b\ \phi(R^N)\ a$, luego hay $k \in \mathcal{N}$ tal que $b\ \phi(R^k)\ a$ pero no $b\ \phi(R^{k-1})\ a$, i.e., $(a,b) \in \phi(R^{k-1})$. Llamemos $k_{b/a}$ a un k que cumple esto.

Sea $c \in A \smallsetminus \{a, b\}$. Sea S' con $b\ S_i'\ c\ S_i'\ a$ para $i < k$ y $a\ S_i'\ b\ S_i'\ c$ para $i \geqq k$. Por IIA con R^{k-1} tenemos $(a,b) \in \phi(S')$, y por Pareto tenemos $b\ S'\ c$. Luego $a\ S'\ c$. Sea S'' con $b, c\ S_i''\ a$ para $i < k$, $b\ S_k''\ c\ S_k''\ a$ y $a\ S_i''\ b, c$ para $i > k$. Por IIA con R^k tenemos $b\ S''\ a$ y por IIA con S' tenemos $a\ S''\ c$. Luego $b\ S''\ c$. Entonces si S cumple $b\ S_k\ c$ tenemos $b\ \phi(S)\ c$ por IIA con S''. Ahora $k_{b/a} \leqq k_{c/b}$, ya que si $k_{b/a} > k_{c/b}$ armamos S con $c\ S_i\ b$ para $i \leqq k_{c/b}$ y $b\ S_i\ c$ para $i > k_{c/b}$ y tenemos $c\ \phi(S)\ b$, pero $b\ S_{k_{b/a}}\ c$, luego $b\ \phi(S)\ c$, absurdo. Entonces $k_{b/a} \leqq k_{c/b} \leqq k_{a/c} \leqq k_{b/a}$, y cambiando a y b tengo $k_{a/b} \leqq k_{b/a}$, por lo que $k_{a/b} = k_{b/a}$ y en general todos los k son iguales, por lo que hay un dictador. ■

Tenemos un conjunto finito de votantes $\mathcal{N} = \{1, \ldots, N\}$ con $N \in \mathbb{N}_{\geqq 1}$ y un conjunto de políticas $\mathcal{P}$. Decimos que $p^* \in \mathcal{P}$ es un *ganador de Condorcet* si para toda $p \in \mathcal{P} \smallsetminus \{p^*\}$ por lo menos la mitad de los votantes prefiere p^* a p.

Definición 58. Si $\mathcal{P}$ tiene un orden total, decimos que $u : \mathcal{P} \to \mathbb{R}$ es *single-peaked* si existe $p^* \in \mathcal{P}$ tal que para todos p, p' con $p < p' \leqq p^*$ o $p^* \leqq p' < p$ tenemos $u(p) < u(p')$.

Sea p_m la política preferida por un votante mediano. El siguiente teorema es obvio.

Teorema 59. Si los votantes tienen utilidades single-peaked entonces p_m es un ganador de Condorcet.

Lo anterior asume democracia directa. Supongamos ahora que tenemos dos partidos, A y B, que ofrecen políticas $p_A, p_B \in \mathcal{P}$ y se comprometen a implementarlas. Lo único que les interesa es ganar: la utilidad de ambos es $Q > 0$ si ganan y 0 si no. Los votantes eligen el partido que ofrece la política que más prefieren; si son indiferentes, votan a A con probabilidad 1/2. El siguiente teorema es obvio.

Teorema 60 (Downs)**.** Si los votantes tienen utilidades single-peaked entonces $p_A = p_B = p_m$ es el único equilibrio.

Supongamos que los votantes deciden en función de $\alpha_i \in \mathbb{R}$.

Definición 61. Decimos que $u_i : \mathcal{P} \to \mathbb{R}$ es una *preferencia intermedia* para el votante i si $u_i(p) = f(p) + g(\alpha_i)h(p)$ para todo $p \in \mathcal{P}$, con $f, h : \mathcal{P} \to \mathbb{R}$ y $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ creciente.

Teorema 62. Si los votantes tienen preferencias intermedias, m es el votante con α_m mediano, y p_m es su política preferida, entonces p_m es un ganador de Condorcet.

Demostración. Sea $p \in \mathcal{P}$. El votante i acepta votar p_m sobre p si $u_i(p_m) \geqq u_i(p)$. Ahora $u_i(p_m) - u_i(p) = g(\alpha_i)(h(p_m) - h(p))$. Como g es creciente, para todo i con $\alpha_i \geqq \alpha_m$ (o $\alpha_i \leqq \alpha_m$, dependiendo del signo de $h(p_m) - h(p)$) tengo que $u_i(p_m) - u_i(p) \geqq u_m(p_m) - u_m(p) \geqq 0$, luego esos i aceptan votar por p_m. ■

Definición 63. Si $\mathcal{P}$ tiene un orden total, decimos que $u_i(p) = u(p, \alpha_i)$ es una preferencia con la propiedad de *single-crossing* para el votante i si para $p > p'$ y $\alpha_i' > \alpha_i$, o $p < p'$ y $\alpha_i' < \alpha_i$, vale que $u(p, \alpha_i) > u(p', \alpha_i)$ implica que $u(p, \alpha_i') > u(p', \alpha_i')$.

El siguiente teorema es obvio.

Teorema 64. Si los votantes tienen preferencias single-crossing, m es el votante con α_m mediano, y p_m es su política preferida, entonces p_m es un ganador de Condorcet.

Supongamos que los votantes se dividen en grupos $g \in G$, de manera que la utilidad del votante i del grupo g es $u_i(p, P) = u_g(p) + \nu_{gi}(P)$, donde P es un partido que ofrece una política $p \in \mathcal{P} \subset \mathbb{R}^k$, con $\mathcal{P}$ convexo, y $\nu_{gi}(P)$ es una variable aleatoria que sigue una distribución con densidad f_g^P. Definimos $F_g^P(x) = \int_{-\infty}^x f_g^P$. Si los partidos son A y B, podemos fijar $\nu_{gi}^A = 0$ y poner $\nu_{gi} = \nu_{gi}(B)$. El votante i vota a A si $u_i(p_A, A) > u_i(p_B, B)$ (la probabilidad de que sean iguales es 0), es decir, con probabilidad $F_g(u_g(p_A) - u_g(p_B))$. Si el tamaño relativo del grupo g es λ_g, tenemos que la proporción esperada de votos de A es $\pi_A = \sum_{g \in G} \lambda_g F_g(u_g(p_A) - u_g(p_B))$, y la de B es $\pi_B = 1 - \pi_B$. Asumimos que los partidos buscan maximizar π_A y π_B (y no la probabilidad de ganar, que es más complicado; aunque si pensamos a los votantes como unidades de masa, o a $N \to +\infty$, es lo mismo). Sea

$$H_g(p, x) = \lambda_g f_g(x) \nabla\nabla u_g(p) + |f_g'(x)| \nabla u_g(p) \nabla u_g(p)^\top.$$

Sea $D_g = \operatorname{máx} u_g - \operatorname{mín} u_g$. Lo siguiente es obvio.

Teorema 65. Si f_g es derivable sobre $[-D_g, D_g]$, y $H_g(p, x)$ semidefinida negativa para todos $p \in \mathcal{P}$, $x \in [-D_g, D_g]$, entonces $\pi_A(\cdot, p_B)$ y $\pi_B(p_A, \cdot)$ son cóncavas y existe un equilibrio de Nash en estrategias puras.

En particular, si u_g son cóncavas, $\nu_{gi} \sim \mathcal{U}(-\frac{1}{2\phi_g}, \frac{1}{2\phi_g})$ con $0 < \phi_g \leqq \frac{2}{D_g}$, entonces existe un equilibrio de Nash en estrategias puras. En ese caso se ve que $p_A = p_B = p^*$ que maximiza $\sum_{g \in G} \lambda_g \phi_g u_g(p)$.

3.2 Crecimiento

Modelo de Solow-Swan En una economía hay un stock de capital físico K (máquinas, edificios, etc), un stock de trabajo L, y un nivel de tecnología T. Capital y trabajo son *rival goods*, i.e., no se pueden usar al mismo tiempo por dos productores distintos; la tecnología sí. Tenemos una función de producción $Y = F(K, L, T)$ que produce un flujo de bienes. No hay comercio, así que la producción se usa para consumo C o ahorro/inversión S: $Y = C + S$. Notamos $s = S/Y$. Se asume que F cumple: *constant returns to scale*, i.e., $F(\lambda K, \lambda L, T) = \lambda F(K, L, T)$, $\partial_K F, \partial_L F > 0$, $\partial_{KK} F, \partial_{LL} F < 0$, $\partial_K F(0^+) = \partial_L F(0^+) = +\infty$, $\lim_{K \to +\infty} \partial_K F = \lim_{L \to +\infty} \partial_L F = 0$. Sean k, l, y, c las variables per cápita; bajo pleno empleo son $K/L, 1, Y/L, C/L$, y $f = F/L$. Tenemos $y = f(k, 1, T) = f(k)$. Asumimos que el crecimiento de la población $\dot{L}/L = n$ es exógeno y constante. Un ejemplo es la función de Cobb-Douglas: $F = A(T) K^\alpha L^{1-\alpha}$ con $0 < \alpha < 1$, que da $f(k) = Ak^\alpha$.

La empresa representativa tiene capital K; puede ponerlo a producir, y obtener un flujo $F(K,L,T) - wL - \delta K$, donde w es el costo del trabajo y $\delta \geqq 0$ es la tasa de depreciación del capital (constante), o alquilarlo a otra empresa y obtener rK. En el equilibrio es indiferente, por lo que $F(K,L,T) - wL - \delta K = rK$. Entonces $r = f'(k) - \delta$ y $w = f(k) - f'(k)k$. Tenemos $\dot{K} = Y - C - \delta K$, por lo que $\dot{k} = rk + wl - c - nk = f(k) - c - (n+\delta)k$. En el modelo de Solow-Swan s es constante, por lo que $c = (1-s)f(k)$ y $\dot{k} = sf(k) - (n+\delta)k$.

Tenemos $\gamma_k = \frac{\dot{k}}{k} = sf(k)/k - (n+\delta)$. Ahora $\partial_k \frac{f(k)}{k} = -(f(k) - f'(k)k)/k^2 = -w/k^2 < 0$. Sea k^* tal que $\dot{k} = 0$, es decir, $f(k^*) = s^{-1}(n+\delta)k^*$; existe y es único. Si $k < k^*$, $\gamma_k > 0$ y viceversa; entonces $k \to k^*$. En ese punto ninguna variable per cápita crece. El crecimiento debe darse, pues, por factores exógenos. Si s crece, k^* crece, pero tiene un límite. El crecimiento lo produce, pues, el cambio tecnológico. ¿Cómo elegir s? Bajo $k = k^*$ el consumo es constante; elegimos s, pues, para maximizarlo hoy: $c = (1-s)f(k^*) = f(k^*) - (n+\delta)k^*$ da $\partial_s c = (f'(k^*) - (n+\delta))\partial_s k^*$, por lo que c se maximiza con $f'(k^*) = n + \delta$. Esa es la "regla de oro".

Crecimiento endógeno Tenemos una producción per cápita $y = f(k)$ y un consumo $0 < c < y$; el individuo representativo busca maximizar

$$U = \int_0^\infty u(c)e^{-\rho t}\,dt,$$

donde $u(c) = \frac{c^{1-\sigma}-1}{1-\sigma}$, con $\sigma > 0$. Esto da $\frac{\dot{c}}{c} = \frac{1}{\sigma}(f'(k) - \rho)$. Asumimos $y = Ak$, con $A > 0$ (la idea es que k incluye capital humano), y la ecuación es $\gamma_c = \frac{\dot{c}}{c} = \frac{1}{\sigma}(A - \rho)$. Asumimos que $A > \rho$ de manera que $\gamma_c > 0$ (hay crecimiento endógeno, i.e., sin cambio tecnológico), pero $(1-\sigma)A < \rho$, de manera que $U < \infty$ (se ve derivando $u(c)e^{-\rho t}$).

Gasto público La producción es $y = \Phi(k,g) = k\phi\left(\frac{g}{k}\right)$, donde g es el gasto público per cápita y $\phi' > 0$, $\phi'' < 0$. La idea es que el gasto del gobierno hace más productivo el capital, por externalidades positivas o porque cubre un costo fijo (si los privados proveyeran g habría undersupply). Tomamos $\phi\left(\frac{g}{k}\right) = A\left(\frac{g}{k}\right)^\alpha$ con $0 < \alpha < 1$. El gasto público se financia con un impuesto al ingreso: $g = \tau y$.

$y = Ak^{1-\alpha}g^\alpha = Ak^{1-\alpha}(\tau y)^\alpha$

$y^{1-\alpha} = A\tau^\alpha k^{1-\alpha}$

$y = A^{1/(1-\alpha)}\tau^{\alpha/(1-\alpha)}k$

Tengo $\dot{k} = (1-\tau)y - c$. Y maximizo U

Un individuo puede obtener un flujo $k\phi\left(\frac{g}{k}\right)$ o alquilar el capital y obtener rk. Si esa decisión no impacta sobre g, tenemos $r = \phi\left(\frac{g}{k}\right) - \frac{g}{k}\phi'\left(\frac{g}{k}\right) = \phi\left(\frac{g}{k}\right)\left(1 - \phi'\left(\frac{g}{k}\right)\frac{g}{y}\right)$

$y = Ak^{1-\alpha}g^\alpha$; $r = (1-\alpha)A(g/k)^\alpha$

$\dot{k} = (1-\tau)y - c$

3.3 Redistribución

Redistribución estática Describo una versión simplificada del modelo de Meltzer y Richard (1981). Un individuo tiene una productividad α y una unidad de tiempo, que la divide entre trabajo w y ocio l, de manera que $1 = w + l$. Produce un ingreso $y = w\alpha$, del cual obtiene para consumo $c = (1-\tau)y + r$; τ es la tasa de impuesto, que se invierte en redistribución: a cada individuo el estado le transfiere $r = \tau\overline{y}$, donde $\overline{y}$ es el ingreso promedio. El individuo obtiene una utilidad $u(c,l) = c + v(l)$, con $v' > 0$, $v'' < 0$. Elige $w \in [0,1]$ de manera de maximizar su utilidad. Si $w > 0$ tenemos $(1-\tau)\alpha = v'(l)$. Si $\alpha \leqq \alpha_0 = v'(1)/(1-\tau)$, vale $w = 0$, es decir, el individuo no trabaja. Entonces $\overline{y} = \int_{\alpha_0}^{+\infty}(1 - v'^{-1}((1-\tau)\alpha))\alpha\,d\mu(\alpha)$, donde μ es la distribución de productividades. La utilidad del individuo i es pues $u_i(\tau) = u(\tau,\alpha_i) = (1-\tau)w_i\alpha_i + \tau\overline{y} + v(l_i)$.

Ahora $\partial_\alpha u(\tau, \alpha) = (1-\tau)w$, que es decreciente en τ, luego u es single-crossing, y decide el votante mediano. ¿Qué decide? Supongamos que el ingreso medio $\overline{y}$ está fijo, pero y_{med} puede cambiar. Tenemos $\frac{\partial}{\partial\tau}u(\tau,\alpha) = -y + \overline{y} + \tau\frac{\partial\overline{y}}{\partial\tau}$, con $\frac{\partial\overline{y}}{\partial\tau} < 0$. Si asumimos que el cambio de y_{med} no afecta $\frac{\partial\overline{y}}{\partial\tau}$ demasiado, entonces $\frac{\partial\tau}{\partial y_{\text{med}}} < 0$. En una democracia, a mayor desigualdad pre-impuesto, mayor redistribución.

Otra versión, que simplifica algunas cuentas, es $u(c,l) = c^\alpha l^\beta$, con $0 < \alpha, \beta < 1$ (Romer, 1975). Hay una versión más simple, en la que los individuos no ajustan su ingreso pre-impuesto y a τ (es decir, el impuesto no tiene efectos distorsivos), y para compensar reciben del estado $(\tau - \frac{1}{2}\tau^2)\overline{y}$. En ese caso $\tau_{\text{med}} = 1 - \frac{y_{\text{med}}}{\overline{y}}$. (La pérdida de ingreso per cápita $\frac{1}{2}\tau^2\overline{y}$ modela la distorsión; con el modelo de Romer, y asumiendo que todos los individuos trabajan, esta pérdida es $\frac{\gamma\tau}{1+\gamma-\tau}\overline{y_0}$, donde y_0 es el ingreso asumiendo $\tau = 0$ y $\gamma = \alpha/\beta$.)

MODELOS QUE QUIERO AGREGAR: DIXIT Y LONDREGAN, COX Y MCCUBBINS (Y EN GENERAL LO QUE HAYA DE DISTRIBUTIVE POLITICS), BUENO DE MESQUITA ET AL, CAMPELLO, BOIX/ACEMOGLU SOBRE REGIME CHOICE, MARES 2001, IVERSEN Y SOSKICE 2015, CAPLAN SOBRE RATIONAL IRRATIONALITY